复习题参考答案

一、基本概念

01、焊接

通过加热或加压或二者并用，使被焊材料达到原子间的结合，从而形成永久性连接的工艺。

02、焊缝

焊接接头中由熔化的被焊材料和填加材料经凝固后所形成的区域。

03、热影响区

焊接接头中未发生熔化、但受到焊接热影响而使组织和性能发生变化的区域。

04、熔合区

焊接接头中介于焊缝与热影响区之间的由部分熔化的母材和部分未熔化的母材所组成的区域。

05、焊接温度场

焊接过程中工件上各点某瞬时的温度分布。

06、焊接热循环

焊接过程中工件上某点的温度随时间的变化过程。

07、$t_{8/5}$

焊接冷却过程中温度从 800℃变化到 500℃所经历的时间。

08、$t_{8/3}$

焊接冷却过程中温度从 800℃变化到 300℃所经历的时间。

09、t_{100}

焊接冷却过程中温度从峰值温度变化到 100℃所经历的时间。

10、药皮重量系数

焊条中药皮与焊芯的重量之比。

11、焊剂熔化率

熔化的焊剂质量与熔化的焊丝质量之比。

12、熔敷系数

单位电流在单位时间内所能熔敷在工件上的金属量。

13、焊接飞溅

焊接过程中从熔滴或熔池中飞出的金属液滴，其冷凝后形成固态颗粒。

14、焊接烟尘

在电弧高温作用下而产生的高温金属和非金属蒸气，在电弧周围空间中被氧化和冷凝而形成的细小固态颗粒。

15、焊接化学冶金

焊接过程中焊接区内各种物质之间在高温下的相互作用，也就是液态金属、熔渣和气相之间在高温度下发生的复杂的冶金反应。

16、扩散氢

在金属晶格中以原子或离子状态存在而能够自由扩散的氢。

17、残余氢

在金属晶格缺陷、显微裂纹和夹杂物边缘空隙中以分子状态存在而不能自由扩散的氢。

18、长渣

粘度随温度的降低而缓慢增大的熔渣。

19、短渣

粘度随温度的降低而急剧增大的熔渣。

20、置换氧化

被焊金属与其它金属或非金属的氧化物发生置换反应而导致的氧化。

21、扩散氧化

熔渣中的氧化物通过扩散进入被焊金属而使焊缝增氧。

22、先期脱氧

在焊条电弧焊中，药皮反应区内的脱氧剂与高价氧化物和碳酸盐分解出的 O_2 和 CO_2 起反应，从而降低电弧气氛氧化性的脱氧方式。

23、沉淀脱氧

利用溶解在液态金属中的脱氧剂将被焊金属及其合金从其氧化物中还原出来，并使脱氧产物浮到熔渣中去的脱氧方式。

24、扩散脱氧

被焊金属的氧化物通过扩散从液态金属进入熔渣，从而降低焊缝含氧量的一种脱氧方式。

25、氢脆

氢在室温附近使钢的塑性严重下降的现象。

26、鱼眼

含氢量高的碳钢或低合金钢焊缝在其拉伸或弯曲试样的断面上出现的银白色圆形局部脆断点。

27、合金化

将焊缝所需要的合金元素通过焊接材料过渡到焊缝金属之中的过程。

28、合金过渡系数

某合金化元素在熔敷金属中的实际质量分数与其在焊接材料中的原始质量分数之比。

29、熔合比

焊缝金属中局部熔化的母材所占的比例。

30、偏析

焊缝及熔合区中出现的合金元素分布不均匀的现象。

31、显微偏析

在晶粒尺度上发生的化学成分不均匀的现象。

32、区域偏析

从焊缝边缘到焊缝中心存在的化学成分不均匀的现象。

33、夹杂

焊缝中存在固体异物的现象。

34、析出型气孔

因固-液溶解度差异造成过饱和气体析出而引起的气孔。

35、反应型气孔

由于冶金反应生成气体而造成的气孔。

36、结晶裂纹

在焊缝结晶的后期，已结晶的固态金属收缩，对尚未结晶的残余液态金属产生拉伸作用，从而在焊缝中产生沿晶开裂的裂纹。

37、延迟裂纹

在淬硬组织、氢和拘束应力的共同作用下而产生的具有延迟特征的裂纹。

38、再热裂纹

焊后对接头再次加热，在粗晶区由于应力松弛产生的附加变形大于该部位的塑性储备所引起的裂纹。

39、层状撕裂

含有杂质的大型厚壁高强钢结构在焊接及使用过程中，因钢板的厚度方向承受较大的拉伸应力而沿钢板轧制方向出现一种台阶状的裂纹称为层状撕裂。

40、焊接性

材料能否适应焊接加工而形成完整的、具有一定使用性能的焊接接头的特性。

41、碳当量

将各种元素按照相当于若干含碳量的作用折合计算并累加起来所求得的数值。

42、晶间腐蚀

在腐蚀介质的作用下，起源于金属表面并沿晶界深入金属内部的腐蚀。

43、应力腐蚀

材料在一定的应力水平和特定的电化学介质条件下发生的腐蚀。

44、σ 脆化

含铬量较高的钢种在高温长时间加热因析出 σ 相而引起的脆化。

45、475°脆化

含 Cr 量较高的铁素体钢或含铁素体量较高的双相钢，在 475 ℃ 附近（450~500℃）长时间加热并缓冷导致的脆化现象。

二、基本知识

01、焊接概念至少包括三个方面的含义：一是焊接的途径，即加热或加压或二者并用；二是焊接的本质，即微观上达到原子间的结合；三是焊接的结果，即宏观上形成永久性的连接。

02、从本质上讲，焊接接头是指被焊材料经焊接之后而起连接作用的整个区域，由焊缝、熔合区和热影响区组成，其特征是组织和性能发生了变化。

03、一般情况下，工件上各点的温度总是随时间而变化的，因此焊接温度场应是非稳定温度场；但恒定功率的热源沿工件等速移动时，经过一段时间之后，工件上也会形成与热源等速移动的、具有等温线或等温面形状和尺寸不变的准稳定温度场。

04、焊接热循环的主要参数有加热速度、峰值温度、高温停留时间和冷却速度或冷却时间，这些参数可以通过理论计算、实际测量以及理论与试验相结合等方式得到。

05、与热处理过程相比，焊接热循环的特点是加热速度快、峰值温度高、高温停留时间短、冷却速度快以及局部加热等特点。

06、$\boldsymbol{t}_{8/3}$ 是指焊接冷却过程中温度从 800℃变化到 300℃所经历的时间，$\boldsymbol{t}_{8/5}$ 是指焊接冷却过程中温度从 800℃变化到 500℃所经历的时间，而 $\boldsymbol{t}_{100}$ 是指焊接冷却过程中温度从峰值温度变化到 100℃所经历的时间。

07、一般来讲，焊接材料是指能填充焊缝、对焊缝起保护作用和冶金处理作用的所有消耗材料。在熔焊中，焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂和保护气体等。

08、焊条的焊芯主要起两方面的作用：一是传导电流，维持电弧燃烧；二是本身熔化，形成焊缝的填充金属。而焊条的药皮主要起三方面的作用，即机械保护作用、冶金处理作用和工艺性能改善作用。

09、按功能划分，焊条药皮的组成物分为稳弧剂、造气剂、造渣剂、脱氧剂、合金剂、粘接剂和成形剂；按照主要组成物种类及其含量，焊条药皮可分为氧化钛型、氧化钛钙型、钛铁矿型、氧化铁型、纤维素型、低氢型、石墨型和盐基型等八种类型。

10、焊条的工艺性能是指焊条在使用操作过程中表现出来的性能，主要涉及焊接电弧是否稳定燃烧、焊接位置的适应性、焊缝成形是否良好、焊接飞溅与熔敷效率、焊接渣壳的脱除性、焊接烟尘以及焊条药皮的发红等内容。

11、焊条型号 E4315 的含义是：首位字母 E 表示焊条；E 之后的前两位数字 43 表示熔敷金属的最低抗拉强度值为 420MPa；E 之后的第三位数字 1 表示焊条适用于全位置焊接；E 之后第四位数字 5 与第三位数字 1 的组合表示低氢钠型药皮、直流反接电源。

12、焊接过程中对焊接区不进行保护的危害是焊缝成分显著变化，焊缝力学性能低，焊接工艺性能差；为提高焊缝的质量，焊接过程中必须对焊接区的金属进行保护，可分为气体保护、熔渣保护、渣-气联合保护、真空保护以及自保护等。

13、不同的焊接方法具有不同的保护效果。在埋弧焊、氩弧焊和 CO_2 焊三种方法中，埋弧焊的保护效果最好，其次是氩弧焊和 CO_2 焊；在焊条电弧焊中，造渣型焊条的药皮重量系数越大，保护效果越好，焊缝含氮量越低。

14、焊接方法不同，焊接冶金反应区的多少不同。一般来讲，不填丝的钨极气体保

护焊只存在熔池反应区；熔化极气体保护焊存在熔滴反应区和熔池反应区；焊条电弧焊存在药皮反应区、熔滴反应区和熔池反应区。

15、从反应条件来看，熔滴反应区的特点是反应温度高、相的接触面积大、反应时间短并有各相的强烈混合作用。

16、除了外加的惰性保护气体之外，焊接区内的气体主要包括氧气、氮气、氢气、水蒸气、二氧化碳气、金属蒸气、熔渣蒸气以及它们分解和电离的产物。其中，对焊接质量有重要影响的是氧气、氮气、氢气、水蒸气和二氧化碳气。

17、就结构钢而言，氢在不同组织中具有不同的溶解度和扩散系数，在铁素体组织中具有较小的溶解度和较大的扩散系数，而在奥氏体组织中具有较大的溶解度和较小的扩散系数。因此，无论母材是淬火钢还是非淬火钢，采用奥氏体焊缝均可显著降低熔合区附近部位的含氢量。

18、焊接熔渣的主要作用包括机械保护作用、冶金处理作用和工艺性能改善作用；根据熔渣渣系的主要成分和特点，可将焊接熔渣分为三大类，即盐型熔渣、盐-氧化物型熔渣及氧化物型熔渣。

19、碱度是评价焊接熔渣碱性强弱的指标，它对熔渣的焊接冶金行为有直接影响。在分子理论中，碱度 $\boldsymbol{B}_1>1$ 的熔渣为碱性渣；而在离子理论中，碱度 $\boldsymbol{B}_2>0$ 的熔渣为碱性渣。

20、一般来讲，熔渣的粘度随温度的升高而降低，但不同渣系有不同的变化特征。粘度随温度的降低而缓慢增大的熔渣被称为长渣，而粘度随温度的降低而急剧增大的熔渣称为短渣。

21、就结构钢的焊接而言，氢对焊接质量的影响涉及两个方面，即暂态影响和永久影响。暂态影响包括氢脆和白点，可通过焊后脱氢处理予以消除；永久影响包括气孔和冷裂纹，这种影响一旦出现就无法消除。

22、焊缝中的氧无论以何种形式存在，都使焊缝的力学性能降低。随焊缝含氧量的增加，焊缝强度、塑性和韧性显著降低，尤其是后者更为突出。

23、焊缝金属的脱氧是指通过焊丝、焊剂或药皮向焊接区加入某些物质，减弱被焊金属及其合金元素的氧化程度或使被氧化的焊缝金属及其合金元素从其氧化物中还原出来，从而降低焊缝金属中总的含氧量。

24、在相同温度下，碱性渣比酸性渣易使 FeO 向钢液中分配。因此，碱性焊条对药皮所含的 FeO 以及工件表面上的氧化皮和铁锈更为敏感。单从这一点来看，其焊缝含氧量应该比酸性焊条高。

25、在钢材的焊接过程中，在熔滴反应区和熔池反应区的前部，会发生液态铁的氧化，形成 FeO；而在熔池反应区的后部，会发生 FeO 的还原。残留在焊缝中的 FeO，会严重降低焊缝的力学性能，必须加以严格控制。

26、硫是焊接材料和焊缝金属中的杂质，其对焊缝的危害主要表现在使焊缝产生硫化物夹杂，增大焊缝金属产生结晶裂纹倾向，降低焊缝冲击韧性和耐蚀性能。

27、磷是焊接材料和焊缝金属中的杂质，它对焊缝有很大的危害，主要是增大焊缝

金属的结晶裂纹倾向和冷脆性。

28、焊缝金属合金化的目的有三个。首先，可以补偿焊接中由于蒸发、氧化以及残留等原因造成的合金元素的损失；其次，有利于消除焊接缺陷、改善焊缝的组织和性能；再次，可以获得特殊性能的堆焊层以及实现异种金属的焊接。

29、在对焊缝金属的合金化过程中，焊接材料中的合金化元素会因蒸发、氧化及残留而发生损失，不可能完全过渡到焊缝之中；为衡量合金化元素的利用率，引入了过渡系数的概念。

30、在熔池结晶后所形成的固态焊缝中，主要存在两种晶粒，即柱状晶粒和少量的等轴晶粒。其中，柱状晶粒是通过平面结晶、胞状结晶、胞状树枝结晶或树枝状结晶所形成，而等轴晶粒一般是通过树枝状结晶形成的。

31、随焊缝化学成分和冷却条件的变化，低合金钢焊缝中可能形成铁素体、珠光体、贝氏体及马氏体等相变组织，而且它们还会呈现出多种形态，从而具有不同的性能。

32、低合金钢焊缝中的铁素体具有比较复杂的形态，按其形态特征和出现的部位可以分为先共析铁素体、侧板条铁素体、针状铁素体和细晶铁素体。

33、珠光体是铁素体和渗碳体的层状混合物，是低合金钢在接近平衡状态下于Ac_1~550℃温区内发生扩散相变的产物。根据珠光体中层片的细密程度，可将珠光体分为层状珠光体、粒状珠光体和细珠光体。

34、贝氏体是在 550℃~Ms 温区内发生的扩散-切变型相变的产物。在焊接热循环条件下，易于发生贝氏体转变。根据贝氏体的形成温区及其特征，可将贝氏体分为上贝氏体和下贝氏体以及粒状贝氏体和条状贝氏体。

35、马氏体是在 Ms 点以下温区内发生的切变型相变的产物。在快速冷却条件下，当焊缝金属的含碳量较高或所含合金元素较多时，将会发生由过冷奥氏体向马氏体的转变，从而形成不同形态的条状马氏体和片状马氏体。

36、冷轧态不易淬火钢的焊接热影响区主要由过热区、完全重结晶区、不完全重结晶区及再结晶区组成，而热轧态不易淬火钢的焊接热影响区中没有再结晶区。

37、易淬火钢焊接热影响区的组织分布与母材焊前的热处理状态有关。当母材为调质状态时，热影响区由完全淬火区、不完全淬火区和回火区组成；当母材为退火或正火状态时，热影响区只由完全淬火区和不完全淬火区组成。

38、熔合区是介于焊缝与热影响区之间的相当窄小的过渡区，是由部分熔化的母材和部分未熔化的母材所组成的区域，其理论边界是与液相线温度和固相线温度相对应的两条位置线。

39、焊接接头中的熔合区，既不同于焊缝，也不同于热影响区。其主要特征表现在几何尺寸小、成分不均匀、空位密度高、残余应力大以及晶界液化严重等方面，从而造成接头性能的降低，并使熔合区成为接头的薄弱环节。

40、偏析是由选择结晶和焊缝快冷造成的焊缝化学成分（或合金元素）分布不均匀的现象。显微偏析是指在晶粒尺度上发生的化学成分不均匀的现象，而区域偏析是从焊缝边缘到焊缝中心存在的化学成分不均匀的现象。

41 Ã"D „ _!»+‰ X':5M],´"D 17„ ƒ Èý Ä »"D „ _+a æH ý Ä ’ @,´"D ƒ p EC§ ,´"D „ Ä"D „,´ ˆ X = õ ÿ ? ¶':5M,´ 9 x ¯E-M’0 È6< D J ’ @ Ä ËLö] ÈFP @':5M W7- ;L} Ä

42 Ã×+O"D „,´E÷0; _+a 9 Z-(Â6„3+6< ø ¬!” = <,´Lf!å p4ô @ È£"D# ,´+O h Ã "D# ,´K¯ W ¼"D# ,´ :#ž È 9 Z þ': Õ'Ä"•]Fh * È6<!»+‰ X':5MH Ž],´"D# }7- @ j"D „ Ä

43 Ã': Õ' >ò4é J ×+O X':5M] È • J ×+O ¾'Ä 8 j F' ¡ ý j] È 6 j5 ¦ >ò4é Ã#â F>ò4é ¼ JEé F>ò4é ×½>ò4é = Ž ¾': Õ' >ò4é È³) [9"¹#ð j F s3P,´ € É 0 j • O È ×+OG } w X'Ä 8 jLtF ,´2Ç ¦ j È Ž ¾ ¨ »,´ ¦L$ Ý>ò WCX Ä

44 Ã j ¶L} ~':5M,´ ç>ò n A È ~ 8H Q j ÖJÒ': Õ & È ':5MH Ž,´ [.ãGÿ 08\ × f X ~ ¾!ý €,´"d £ Ä XF /ý': Õ ‘ & ; È+a ¾':5MH Ž,´-(, } ¾' ¡ ý j ÈFP @ "R X'Ä 84ïLtF ,´' ¡ ý j üLö È þ6< ¯' ¡ ý j +O &F >ò4é Ä

45 Ã': Õ WB P¼ é# k?± 6 jAÑ1Ç2« Ã Q 2« ¼ Î':2« 9 W2« [Ä K0B P¼# Ž ¾ Q 2«B P¼ é# È k?±+X ¾63 h' ¡ ý j &F >ò4é • O W ×6< B3 •>ò4éB P¼# Ž ¾ Î':2«B P¼ é# È k?±+X ¾.D0¦' >ò 4é,´ • O W Ä

46 Ã': Õ W _ 7 € É7- VF2 Ä': Õ Ð 6< ’ @ ¼ ¤,´ Ã§ 9 0 Ê ¯+X W7-,´': Õ Õ d,´(© W Ä': Õ W = õ 5 € É,´5 8 W7- È6< D 5 5 8 > Õ d,´ ¯+X W7- Ä': Õ Õ d ˆ X 0 Ê,´5jL§ È ? £-p € É': Õ WE³ ×<-'f p ’ @,´ Õ d"Ñ 95jL§ È v Õ d Ë – W7- 7 7L} ~ ÈEî = ` ¯+X?±"r È € É,´': Õ W < gE³ Ä

47 Ã 08\ •Aâ È ~.ãB3CXJÒ C A ÃMn J È S ÃP × f U l È' >ò n AE³ ? Ä vQ Ni Ã ~ Mn ,´JÒ/ý Ä ² HY80 ÅÈ' >ò n A Î W × FJE÷': € Q ':5M [Mn Gÿ ÈF¯ }5 ¦>ò4é,´ *)à × < &?± mGÿ ÿ ?': Õ' EÃ • ÈLb!’#â F>ò4é,´ ’ @ Ä

48 Ã ~.ãB3CXJÒ$+ Ð 8H s3PE³ J È.ã ƒGÿ ÕF 0.6%È § 9E³ W,´ ç>ò n A × v +a ¾ [.ãGÿE³ ~ È ’ @,´ _ ~.ãPœ"? ƒ È ¦C§ ûEœ &é Ms " E³Q È ² Ì XPœ"? ƒ+O @ >,´ ç ¤FO ÖE³ ’ È7- O ¼ @ 0!Q ³8 &› ´È 6< ç>ò n A ¦ = 0 Ê ¸ W Ä !” È ~.ã B3CXJÒ,´ ç>ò4é n A >Pœ"? ƒEœ &,´ ç ¤FO Ö 9 ¸ W £3+ Äþ æH @ Ö •-; È~.ãB3 CXJÒ § 9E³ W,´ ç>ò n A È v þ 8ª@ Ö •-; È ?±7- Î)à ³8 &› ´4*6 È I F¯ } ç >ò +O Ä

49 ÃCr-Ni JÒ':5M ˆ X F ÃA ÃFA ¼ AF /ý * Q ? Ä F Q ? _ / -(¼ @ ¤ Z *E÷0; È ’ @ …-(/ Jñ3P ƒ4ô4÷ ÄA Q ? _ -(¼ @ ¤ Z *E÷0; È ’ @ …-(•"? ƒ4ô4÷ ÄFA Q ? _ / -(j M+O-(È Í!Q +O 5 ¦ ¼ ¡ ¦ ý Ä L Ç / : / Ç / Ç : / Ç È ’ @+a / Ç 4ô @,´ ü-(4ô4÷ È M+O-(/ x>E<›(æ È7-.d • Í ¦,´ u 6 … Ä AF Q ? _ -(j M+O-(È Í!Q +O 5 ¦ ¼ ¡ ¦ ý Ä L Ç : / Ç / Ç : / Ç È ’ @+a Ç / 4ô @,´ ü-(4ô4÷ È ¡ ¦ / -(,´ ˆ X =Cã Lk.½ Í ¦,´+OK¯ Ä

50 Ã 4*6 j FK 8H ú': }4ÿE÷ ç Œ.œ F,´MŽ' 4*6 j FK 8H È: Õ' ¡ ý j ,´ j Ö ¼.œ Ö-( )!ý € J 9 = <0; Ö,´L} ~ È Ö £': Õ Õ d *)à ¶EŸ F Ä: }4ÿE÷ ç Œ .œ F 4*6,´MŽ' 4*6 j FK 8H È ¡ ý jEŸ F,´ Ï _ ½5 ¦#¸L” ¶ Ï • ç Œ.œ F,´

效果，但对退火状态的非热处理强化铝合金而言，焊接接头可与母材等强。热处理强化铝合金焊接热影响区软化的主要原因是“过时效”引起沉淀强化相发生聚集长大，但对于 Al-Zn-Mg 合金来讲，焊后经过足够时间的自然时效，可使接头强度提高到接近母材的水平。

三、基本理论

01、论述焊条的工艺性能及其具体内容。

焊条的工艺性能是指焊条在使用操作过程中表现出来的性能。

1) 焊接电弧的稳定性

(1) 电弧的稳定性是指电弧维持稳定燃烧的程度，如是否产生断弧、飘逸以及偏吹等。

(2) 电离电位低的物质，如长石、钛白粉或金红石等，能提高带电粒子密度，增强电弧导电能力，使电弧能够稳定燃烧。

(3) 具有反电离作用的氟石，可降低电弧的导电能力，使交流电弧不能稳定燃烧，只有采用直流电源才能稳定工作。

(4) 药皮中加入稳弧作用强的物质，如碳酸钾和水玻璃等，有利于交流电弧燃烧的稳定性。

(5) 焊条药皮的熔点过高或药皮太厚时，焊条端部易形成较长的套筒，导致电弧过长而易于熄灭。

2) 焊接位置的适应性

(1) 焊接位置的适应性是指焊条对不同空间位置焊接难易程度的适应能力。由于重力作用，平焊较易，而横焊、立焊和仰焊较难。

(2) 不同类型的焊条对焊接位置的适应性是不同的，有些焊条能适应全位置焊接，而有些焊条只能进行平焊。

(3) 适当增加电弧和气流的吹力，有利于将熔滴推向熔池并阻止熔池和熔渣下流，有利于全位置焊接。

3) 焊缝成形

(1) 焊缝成形是描述焊缝表面光滑程度、是否存在缺陷以及几何形状和尺寸正确与否的宏观指标，主要受到熔渣物理性质的影响。

(2) 熔渣的凝固温度过高会挤压液态熔池，严重影响焊缝成形；过低会使熔渣不能均匀覆盖熔池表面，导致焊缝成形变差。要求焊接熔渣的凝固温度必须合适，应略低于母材的熔点。

(3) 熔渣在高温时的粘度过大会减缓冶金反应，使焊缝成形不良；过小时会降低熔渣覆盖熔池的均匀性，弱化熔渣的保护作用。因此，焊接熔渣的粘度必须适中。

(4) 熔渣的表面张力过大或过小都不利于焊缝成形。当液态熔渣的表面张力适中时，可使熔渣均匀覆盖熔池表面，熔池结晶时因表面张力的急剧增加而使焊缝具有良好的成形。

4) 焊接飞溅与熔敷效率

(1) 焊接飞溅是指焊接过程中从熔滴或熔池中飞出的金属液滴。它不仅影响焊缝表面质量，而且降低焊条的熔覆效率。过多的焊接飞溅还会破坏正常的焊接过程，同时也会增加焊后清理的工作量。

(2) 钛钙型焊条的电弧较为稳定，熔滴过渡形式为细颗粒过渡，飞溅较小。低氢型

焊条的电弧稳定性较差，熔滴过渡形式多为大颗粒短路过渡，飞溅较大。焊条偏心率过大或焊条含水量过多以及熔渣粘度较大等，均会造成较大的飞溅。

(3) 熔敷效率是反映焊接生产率高低的指标，一般用熔敷系数来表示。熔敷系数是指单位电流在单位时间内所能熔敷在焊缝中的金属量。其数值越大，熔敷效率越高，焊接生产率越高。

(4) 凡是影响焊接飞溅大小的因素，均影响熔敷效率，因为焊接飞溅造成熔化金属不能有效地进入焊缝之中，从而降低了熔敷效率。

5) 脱渣性

(1) 脱渣性是指焊后从焊缝表面清除焊接渣壳的难易程度。脱渣性不仅影响焊接生产率，而且会造成多层焊中产生夹渣缺陷。

(2) 熔渣与焊缝金属的线胀系数相差越大，冷却时二者之间产生的界面应力越大，熔渣越容易与焊缝金属脱离，脱渣性越好。

(3) 合金结构钢焊接时，熔渣的氧化性越强，脱渣越困难，增加焊条的脱氧能力可显著改善脱渣性。

(4) 熔渣越疏松，脆性越大，越容易被清除，脱渣性越好。

6) 焊接烟尘

(1) 焊接烟尘是指在电弧高温作用下而产生的高温金属和非金属蒸气，在电弧周围空间中被氧化和冷凝而形成的细小的固态颗粒。

(2) 焊接烟尘常常含有各种毒性物质，不仅污染工作环境，而且危害焊工健康。低氢型焊条的发尘速度、发尘量和烟尘毒性均高于其它类型的焊条。

7) 焊条药皮发红问题

(1) 发红问题是指焊条在使用到后半段时由于温升过高而使药皮发红、开裂甚至脱落的现象。

(2) 药皮发红的危害是使药皮丧失其应有的保护作用和冶金处理作用，造成工艺性能变差，焊接质量降低，同时浪费材料，降低焊接生产效率。

(3) 发红问题是由不锈钢焊芯的物理性质引起的。不锈钢焊芯的电阻率高，比热容小，导热性差，焊接过程中产生的电阻热多，温度上升高，从而使药皮温度升高、发红甚至脱落。通过调整焊条药皮配方及熔滴过渡形式，可成功解决这一问题。

02、对比说明酸性焊条和碱性焊条对焊缝金属的净化作用。

净化作用是指通过各种冶金反应去除焊缝金属中氧、氢、氮、硫和磷等有害元素，从而提高接头的性能。

1) 对氧的控制

(1) 酸性焊条熔渣中的 SiO_2 和焊接气氛中的含氧气体将铁氧化成 FeO 而使焊缝增氧，在酸性渣的环境下采用锰铁进行脱氧能取得较好的脱氧效果。

(2) 碱性焊条焊接气氛中的 CO_2 和其它含氧气体将铁氧化成 FeO 而使焊缝增氧，在碱性渣的环境下采用硅-锰和硅-钛联合脱氧的效果很好，焊缝金属的含氧量很低。

2) 对氢的控制

(1) 酸性焊条熔渣中的强氧化物 SiO_2、MnO 及 FeO 等具有一定的脱氢能力，但焊缝金属中含氢量还相对较高。

(2) 碱性焊条焊接气氛中的 CO_2 具有较强的脱氢能力，而药皮中的氟石脱氢能力更强，所以焊缝金属中的含氢量很低。

3) 对氮的控制

(1) 酸性焊条含有大量的造渣剂和相当数量的造气剂，形成以渣为主的渣-气联合保护，焊缝的含氮量较低。

(2) 碱性焊条中含有大量的碳酸盐作造气剂和造渣剂，同时还有相当数量的其它造渣剂，隔离空气的作用更好，焊缝含氮量更低。

4) 对硫的控制

(1) 酸性焊条药皮中的锰铁具有较好的脱硫作用，同时熔渣中 MnO 和 CaO 也能起到脱硫的作用，但由于酸性渣的碱度较低以及 FeO 含量较高而使脱硫的效果有所减弱。

(2) 碱性焊条熔渣中含有大量的 CaO 和很少的 FeO，熔渣碱度相对较大，有利于脱硫，而且药皮中的氟石也起到增强脱硫的作用，但总的来看脱硫效果与酸性焊条相差不大，而且不够理想。

5) 对磷的控制

(1) 酸性焊条熔渣中的 FeO 和 CaO 共同起到脱磷的作用，但由于酸性渣的碱度较低以及 CaO 含量较少而使脱磷效果变差。

(2) 碱性焊条也是通过熔渣中的 FeO 和 CaO 起到脱磷作用的，由于熔渣碱度和 CaO 含量均较高，且有大量氟石的辅助作用，因而使脱磷效果好于酸性焊条，但总的来看脱磷效果仍然受到限制。

03、焊接化学冶金分为哪几个反应区，各区有何特点？

焊接化学冶金是指焊接过程中焊接区内各种物质之间在高温下的相互作用，即液态金属、熔渣和气相之间在高温下发生的复杂的冶金反应。

1) 药皮反应区及其特点

(1) 药皮反应区是指焊条端部药皮开始反应的温度至药皮熔点之间的区域。

(2) 药皮反应区的反应温度较低，是熔滴和熔池反应的准备阶段，其生成物为熔滴反应阶段和熔池反应阶段的反应物，对焊接化学冶金过程和焊接质量有一定的影响。

2) 熔滴反应区及其特点

(1) 熔滴反应区是指从焊条（或焊丝）端部熔滴形成、长大到过渡至熔池的整个区域。

(2) 熔滴反应区的反应温度高，反应时间短，相的接触面积大，并有强烈混合作用，反应物含量偏离平衡甚远。故冶金反应最激烈，不但反应速度快，而且反应最完全，对焊缝成分和性能影响最大。

3) 熔池反应区

(1) 熔池反应区是指由熔滴和熔渣同熔化的母材相混合所形成的反应区。

(2) 熔池反应区的反应速度低、反应不同步、具有一定的搅动作用，对整个冶金反

Ä,´CQ)^"Ñ 9'Ä%$ ý ÄLf!å W È v)':5M @ 6,´ w 0 FC§ ` ¶ 9 Y Œ+X Ä

04 Ã1°F 'Ä$S Þ?ò5 ´*6Aê,´ k?± µ é Ä

1) 6 €*6Aê ú ¦ k?±?ò&é

#â 1'Ä$S _+a F 8(™ 6 €4ô @,´*6 #$æ#â È8 +a"W F(™ > ¦ = 8"W F(™ 4 ¾ F 8 > 6@ ,´ £>'(æ 1 È 98 +a"W F(™ }7- ò > æH ý Ä Ä

2) /ë €*6Aê ú ¦ k?±?ò&é

#â 1'Ä$S _+aLdLc/ë €4ô @,´+e] W$æ#âÈë €,´ 6 3 ¼-(Â Œ+X+a/ë €,´5, 8. p ã Ê È'Ä$S >H Ž,´ Œ+XE÷0; _/ë € > Ï € Ô '+e9§,´E÷0; Ä

3) 6 €/ë € ¡ ˆ*6Aê ú ¦ k?±?ò&é

#â 1'Ä$S _ q 6 = r,´ ƒ3+ ÈÄ$S] = v 9/ë € È6< DF 9 6 € ×'Ä$S _+aH Ž/ë € Me^{2+} ¼ Me^{+} ÈMŽH Ž/ë € O^{2-} ÃF ¼ S^{2-} ÈSiO_2 ú ¡ 'K^ F 8(™ 6 € ¡ <4ô @,´ × = 8 /ë € SiO_4^{4-} ÃPO_4^{3-}1y _ =0c Ê,´ È 6@ @ SiO_2 ÃP_2O_5 ¼ O^{2-} Ä

05 ÃAêF "W F W"D ƒ ¼#k W'Ä$S)H Ž,´"W F Œ+X Ä

': Õ j µ,´"W F W"D ƒ ¼#k W'Ä$S w J>H Ž +O"W F ý Ä È ,8$ 8H s3P' • È ¦ ¯':5M Î"W È þ6<L} ~ Õ d W7- Ä

1) "W F W"D ƒ)H Ž,´"W F

(1) 8 +a"W)H Ž,´"W F

ƒ"W 6 »CµE÷FeO ,´ 6@ » & ÈJñ 6>Û"W F +O @FeOÈ6< D Ï €"W" 6 €"W)Jñ ,´"W F $ UGý Ä

$$[Fe] + ½ O_2 = FeO + 26.97 \text{ kJ/mol}$$ Ä1 Å

$$[Fe] + O = FeO + 515.76 \text{ kJ/mol}$$ Ä2 Å

JÒJñ € É ': Õ & ÈJÒ#â] p [,´.ã Ãu ¼K`1y s3P • J>Û8 +a"W p"W F È+O @-(Ä ,´"W F(™ Ä

$$[C] + ½ O_2 \quad \& 2 9$$ Ä3 Å

$$[Si] + O_2 = SiO_2$$ Ä4 Å

$$[Mn] + ½ O_2 = [MnO]$$ Ä5 Å

(2) CO_2)H Ž,´"W F

CO_2 XQ $Y ;7- 6@ +O @8 +a"W È þ6<)H Ž ×+O"W F Œ+X Ä$Y ÖCºQÇÈ$_2$,´ 6 @ ÖCº W È p+O @,´"W X"D-( ],´ 6 »CºQ È"W F WCº j È F >˜ > CO_2 X'Ä%$Lf!å" X'Ä"•Lf!å)H Ž,´"W F0; Ö W Ä

$$CO_2 + [Fe] = CO + [FeO]$$ Ä6 Å

$$\lg K = \lg\{w[FeO]\, p(CO)/p(CO_2)\} = -11576/T + 6.86$$ Ä7 Å

!" È G÷+XCO_2 Œ Ô"D ƒ È 7-Lb!'0ª"D]"^,´ å • È6< =7-F¯ }H Ž,´"W F È õN«G÷+X.u ¼K` Œ j7a"W r,´': M È Añ Ç ` HCX,´':5M Ä < g È X [.ãG¨- ,´': '

9Ÿ,Þ] • õN« Ð •7a"W r È L} ~':5M,´ ["WGÿ Ä

(3) H_2O)H Ž,´"W F

"D-( ],´"d:è"D XQ $Y ; •7- 6@ +O @8 +a"W È þ6<)H Ž ×+O"W F Œ+X Ä

$$H_2O + [Fe] = H_2 + [FeO] \qquad (8)$$

$$\lg K = \lg\{w[FeO]p(H_2)/p(H_2O)\} = -10200/T + 5.5 \qquad (9)$$

$Y ÖCºQ Èý Ä h Cº W Èý ÄCº AJñ"W F,´ é AF >| È H_2O)Jñ,´"W F Œ+XCº j Ä Ä ƒ 7 * È'D-( ],´"d:è"DL")H Ž ×+O"W F Œ+X F ÈF J ¯':5MH Ž Î"R Ä !" È X 63<•7a"W,´ < & ÈF õN«F >|7a"R Ä

(4) $' 8"D ƒ)H Ž,´"W F

': '+e W':] È: Õ j µ,´"D ƒ _ J/ý"D ƒ,´$' 8(™ È² CO_2 ÃCO ÃO_2 ¼ H_2O 1y È u$' 8"D ƒ)Jñ § 9"W F W È õN« X': '9Ÿ,Þ] Ð •7a"W r F >|7a"W Ä

"W,´ ƒ0 6 j 15%,´ Ar+O_2 $' 8"D ƒ,´"W F W >4ß CO_2 -(ƒ Äƒ O_2 ¼ CO_2 ƒ0 6 -(< & È Ar+O_2 ,´ "W F WQ ¾Ar+CO_2 ,´"W F W Ä !" ÈG÷+X [9"W F W"D ƒ,´$' 8"D ƒ Ô': & È ÄF9 [9 8F27a"W r,´': M Ä

2) #k W'Ä$S)H Ž,´"W F

(1) 5ž ' "W F

~.ãJÒ': MG} 8Q .uQ K`': rF >| û W': & È 6 J +O ; æH ý Ä Ö

$$(MnO) + [Fe] = [(FeO)] + [Mn] \qquad (10)$$

$$\lg K[Mn] = \lg\{w[(FeO)]w[Mn]/w(MnO)\} = -6600/T+3.16 \qquad (11)$$

$$(SiO_2) + 2[Fe] = 2[(FeO)] + [Si] \qquad (12)$$

$$\lg K[Si] = \lg\{w^2[(FeO)]w[Si]/w(SiO_2)\} = -13460/T+6.04 \qquad (13)$$

ý Ä+O @,´ FeO ˆ X ¾'Ä$S] È • ˆ X ¾#â 1Jñ] È v WG 6F •'Ä$S È6< 9 ?G 6F •#â 1Jñ] È þ6< ¯':5M Î"W Ä ý Ä+O @,´ Si ¼ Mn F •#â 1Jñ] È þ6< Î Ð ¶ ³ X':5M],´ [Gÿ Ä

Ä ƒ 7 * È: Õ ~.ãJÒ ¼ ~ 8H JÒ & ÈFJE÷5ž '"W F ¯':5M Î"W È v .u ¼K` [Gÿ < & Î Ð È:5M W7- ý7-% Cã ¯+X?±"r ÈuQ .uQ K`': rG} 8 ~.ãJÒ': M,´ û W': Ç ` ¶ ¯# Ä+X Ä

ƒ': Õ j] ˆ X >"W â ¼ Ë" Jñ W,´ s3P & È ² Al ÃTi ú Cr 1y È ³ 6 > SiO_2 ¼ MnO +O $ j%ð&ø,´5ž ' ý Ä Ö

$$3(SiO_2) + 4[Al] = 2(Al_2O_3) + 3[Si] \qquad (14)$$

$$3(MnO) + 2[Al] = (Al_2O_3) + 3[Mn] \qquad (15)$$

ý Ä5 Ì _ Al >Û"W F+O @ ¶ Al_2O_3 È ¯':5M]MŽH Ž i r(™ Î J È':5M ["WGÿ Q È < & ¯ Si ¼ Mn ,´ [Gÿ • n:‡ Q Ä'Ä$S#k WCº j È'Ä"•$Y ÖCºQ È5ž '"W FCº UGýÄ

5ž '"W F k?± +O X'Ä%$Lf!å ¼'Ä"• }G Q $Y j µ È6< X'Ä"•,´ >G È+a ¾$Y ÖL} ~ È#â 1Jñ = ½>Û"W F È6< _FeO>ÛF Ï Ä

(2) ™ “"W F

FeO $æ ¾$S] È ø$æ ¾#â 1Jñ] Ä X 0 Ê$Y Ö ; £>‘ & È FeO XF T-( ],´ [Gÿ +a 6G} Ê » p ã Ê :

$$L = w(FeO)/w[FeO] \qquad Ä16 Å$$

X 0 Ê,´$Y Ö ; È Î Ð'Ä$S] FeO ,´ [Gÿ È FeO 6 AJÒ#â] ™ “ È ¯':5M],´ ["WGÿ Î Ð Ä

¡ ý FeO 6G}3+ L ,´ 3P 9$Y Ö T ¼'Ä$S WCX ÏÄ > T @ 7 £3+ È v § ƒ,´ Gÿ £3++a$æ$S,´ WCX p ã Ê Ä

X SiO_2 O¡ ¼,´G¨ W$S] Ö

$$\lg L = 4906/T - 1.877 \qquad Ä17 Å$$

X CaOO¡ ¼,´.á W$S] Ö

$$\lg L = 5014/T - 1.980 \qquad Ä18 Å$$

T CºQ ÈL Cº ? È FeO XQ $Y & C AJÒ#â] 6G} ÈB$ > ™ “"W F k?± +O X'Ä%$Lf !å ¼'Ä"•,´Q $Y j Ä

08\6<@0 È X': Õ$Y Ö ; È L>1 È u FeO X'Ä$S],´ 6G}Gÿ k _ W ¾#â 1$æ"• Ä X -(<,´': Õ$Y Ö ; È.á W$S" G¨ W$S C ¯ FeO AJÒ#â] 6G} Ä • a _B$ È X FeO kGÿ -(<,´ õ å ; È G÷+X.á W$S,´':5M?±" G÷ +XG¨ W$S,´':5M § 9 $Q ,´ ["WGÿ Ä

þ':5M ["WGÿ,´@ Ö •-; È.á W': ‘)9Ÿ,Þ p [,´ FeO ú &>˜M’ :,´"W F,Þ ¼JñK8 $ j • O Ä !” È X.á W': ‘9Ÿ,Þ] 08\ = Ð • [FeO ,´(™CX È ¦?± X': }$5 L” &>˜M’ :,´"W F,Þ ¼JñK8 Ä

v Ä 7 * È =7-+a!”AÔ j.á W': ‘,´':5M ["WGÿ" G¨ W': ‘Q ÄÎLu : È.á W': ‘ ,´':5M ["WGÿE³G¨ W': ‘ ~ Ä j.á W': ‘9Ÿ,Þ 08\ = [FeO È6< D Ð • ¶ J/ý7a"W r È 9Ÿ,Þ,´"W F W ¸ ? Ä

06 ÃAêF ':5MH Ž,´7a"WFD ´ Ä

1) x O7a"W

x O7a"W _ 7 X': ‘+e W':] È9Ÿ,Þ ý Ä j µ,´7a"W r >Q "W F(™ ¼.ãG¨- 6@ *,´ O_2 ¼ CO_2 C§ ý Ä È þ6<L} ~+e W"D"K"W F W,´7a"W é ? Ä

(1) Mn ÃSi ÃAl ¼ Ti G- _ h+X,´7a"W r È+a ¾ Al ¼ Ti)"W,´ â ¼ Ë ¸ W È X x O7a"W]5 WG 6>Û#¸6G ¹ È) x O7a"W]C§ ` ¶E³ W,´ Œ+X È v X >5 ,´"¹#ð7a"W ] p ™ Gÿ ¸ A6<C§ = ` J W,´ Œ+X Ä

(2) x O7a"W,´E÷0; ¼7a"W ×(™ >'Ä%$ = +O-$ Õ £3+ È6< D ý Ä$Y Ö ~ Ã PCX ‘ & È u x O7a"W,´ x Ì _ = u 6,´ Ä

2) "¹#ð7a"W

"¹#ð7a"W _ 7 Y+X$æ@ X#â 1H Ž],´7a"W r 6>Û':H Ž ú ¦ 8H þ ¦"W F(™]

F Ï * • È ¦ ¯7a"W ×(™#ž `'Ä$S] ë,´7a"W é ? Ä

(1) K`,´7a"W

X': ‘9Ÿ,Þ] Ð •F2Gÿ,´K`Jñ F X': M ] Ð •E³ J,´K` Œ j7a"W r È > FeO F >| ² ;,´7a"W ý Ä Ö

[FeO] + [Mn] = (MnO) + [Fe] Ä1 Å

$Y ÖL} ~ È Î ÐJÒ#â]K`,´ [Gÿ È ÿ A$S ] MnO ,´ [Gÿ È w Q K`,´7a"W x Ì Ä G¨ W$S] [9E³ J,´ SiO_2 ¼ TiO_2 È ³ 7- >7a"W ×(™ MnO +O @ = 8(™MnOSiO $_2$ ¼ MnOTiO $_2$ ÈL} ~ ¶$S] MnO ,´#k Ö È u7a"W x ÌE³ - ×6<.á W$S,´.á ÖCº W È$S] MnO ,´#k ÖCºQ È K`,´7a"W x ÌCº Ä !” È G¨ W': ‘ F9Ÿ8ß': M h+XK`Jñ Œ j7a"W r È6<.á W': ‘ 08\ = …) +X { Ä

(2) .u,´7a"W

X': ‘9Ÿ,Þ F': M] Ð •F2Gÿ,´.uJñ F.u Œ j7a"W r È > FeO F >| ² ;,´"¹#ð 7a"W ý Ä Ö

2 [FeO] + [Si] = (SiO_2) + 2 [Fe] Ä2 Å

$Y ÖL} ~ È Î ÐJÒ#â].u,´ [Gÿ È ÿ A$S] SiO_2 ,´ [Gÿ È w Q .u,´7a"W x Ì Ä 6< D È+a ¾.u,´7a"W ×(™ SiO_2 jG¨ W"W F(™ È u Q 'Ä$S,´.á Ö 9 Y ¾7a"W Ä.u,´7a "W7- Ë" K` j È v7a"W ×(™ SiO_2 ,´'Ä&éQ È 08\ 4 ¾ * 1 ÈLî ¾6Š 8 j W,´CX&é È = Y ¾ :#ž È6< D SiO_2 >JÒ#â,´+|M’ P Ë ? È#Ö$¯ W - ÈLî ¾ þJÒ#â] 6/ë * • È é C ’ @ i r Ä !” È 08\ = …) +X.uF >|7a"W Ä

(3) K`.u6„ 87a"W

K`.u6„ 87a"W _ 7 6K` ¼.u 9F2 ƒ" » Ð • `': Õ € É ]F >| ¡ <7a"W,´ é# Äƒ p Ð •,´K`.uCXGÿ" û ¾ 3~7 {L$ & È7a"W ×(™ MnO ¼ SiO_2 7- O = 8+O @.uG¨- MnOSiO $_2$ È 9 Y ¾7a"W ý Ä,´F >| Ä6< D È MnOSiO $_2$,´ ö Ö ? Ã'Ä&é ~ È XJÒ#â] 4 ¾#â 1 È C ¾6Š 8 @ W,´CX&é6<#ž `'Ä$S ] È¯':5M i r(™ ÿ A È F 0!•L} ~':5M,´ [ "WGÿ Ä!” È X.á W': ‘9Ÿ,ÞAîAÑ ] È h h Ð •K`Jñ ¼.uJñ Œ j6„ 87a"W r È < &F G÷ +XJËJñF >| x O7a"W È Ç ¶E³ -,´7a"W x Ì Ä

3) ™ “7a"W

™ “7a"W _ 7>Û':H Ž,´"W F(™FJE÷ ™ “ þ#â 1H ŽF •'Ä$S È þ6<L} ~':5M ["W Gÿ,´ 0/ý7a"W é ? Ä

(1)) ¾JÒJñ € É È$Y ÖCº ~ È 6G}3+ Cº W È FeOCº C A'Ä$S] 6G} Ä X-(<$Y Ö ; È G¨ W$S" .á W$S C ¯ FeO A'Ä$S] 6G} Ä • a _B$ È G¨ W$S" .á W$S 9 Y ¾ ™ “7a"W Ä jG¨ W$S],´ SiO_2 ¼ TiO_2 > FeO+O @ = 8(™FeOSiO $_2$ ¼ FeOTiO $_2$ È ¯ FeO ,´#k Ö ÿ ? È 9 Y ¾ ™ “7a"W,´F >| ×6<.á W$S] FeO ,´#k Ö W È L} ~ ¶ ™ “7a "W,´7- Ë Ä

(2) ™ “7a"W _ X'Ä"• nG ,´ ~$Y j F >|,´ È ~$Y ;"W,´ ™ “FO Ö ’ È ½ Ð :': Õ çFO W È'W,´ ™ “ &L$. È ,8$ ™ “7a"W = u 6 Ä v+a ¾ ™ “7a"W _ X#â 1H Ž >'Ä$S ,´+|M’ :F >|,´ È = JFP @ i rL NÈ Ä

07、论述氢对焊接质量的影响及其控制措施。

1) 氢对焊接质量的影响

(1) 氢脆

氢脆是指氢在室温附近使钢的塑性严重下降的现象。对焊缝进行焊后脱氢处理，可明显减小脆化倾向。

(2) 白点

白点又称鱼眼，是指含氢量高的碳钢或低合金钢焊缝在其拉伸或弯曲试样的断面上出现的银白色圆形局部脆断点。对焊缝进行焊后脱氢处理，可消除白点倾向。

(3) 形成气孔

氢在液态金属中的溶解度远高于它在固态金属中的溶解度，当液态金属凝固时，氢因脱溶析出而在液态金属中形成气泡。当气泡逸出速度小于熔池结晶速度时，气泡将残留在焊缝金属中形成氢气孔。

(4) 产生延迟裂纹

延迟裂纹是在氢、淬硬组织和拘束应力的作用下，在焊接过程结束之后经过一段时间才出现的一种危害性很大的裂纹，而氢是促使产生这种裂纹的主要因素之一。

2) 氢的控制措施

(1) 控制氢的来源

限制焊接材料的含氢量，应尽量少选含氢物质，使用焊接材料前应进行烘干处理，气体保护焊时应选用低露点的保护气体。清除焊丝和焊件表面上的杂质，包括油污、铁锈、吸附水以及氧化膜等。

(2) 采取冶金措施脱氢

在焊接材料中加入氟化物：在焊条药皮中加入氟石，可直接与氢原子和水分子发生冶金反应，也可通过生成中间产物 SiF_4 或 NaF 再与气相中的氢原子和水蒸气反应，生成既不发生分解、也不溶于液态金属的稳定气态产物 HF，随焊接烟尘一起散发到大气中，因而起到了脱氢的作用。

增加焊接材料的氧化性：焊条药皮中碳酸盐受热分解形成的 CO_2、焊条药皮中的 Fe_2O_3 以及其它物质分解出的氧可与氢发生反应，生成较为稳定的 OH，减小了气相中的氢分压，从而降低焊缝金属的含氢量。

在焊接材料中加入稀土元素：在药皮或焊芯中加入微量的稀土元素，能大幅度降低熔敷金属中扩散氢的含量。由于我国稀土资源丰富，因而推广利用这种去氢方法具有广阔的前途。

(3) 采取工艺措施脱氢

控制焊接工艺参数：在焊条电弧焊时，适当降低焊接电流，可使熔滴变粗，比表面积减小，导致熔滴的吸氢量减少，从而降低焊缝金属的含氢量。

合理选择电流极性：交流焊的焊缝含氢量比直流焊高，而直流反接的焊缝含氢量低于直流正接，因而在可能的情况下，尽量选择直流且反接。

进行焊后脱氢处理：焊后脱氢处理是指焊后将焊件加热到一定的温度并保持一定的

时间，使氢通过扩散从焊件中逸出，最终达到降低焊缝含氢量的一种工艺。加热温度越高，保温时间越长，脱氢效果越明显。

08、论述硫、磷对焊缝的危害及其控制措施。

1) 硫的危害及原因

(1) 硫的危害

硫会使焊缝产生硫化物夹杂，增大焊缝结晶裂纹倾向，降低焊缝冲击韧性和耐蚀性能。

(2) 形成原因

硫与铁能形成 FeS，FeS 与液态铁无限互溶，而在固态铁中溶解度很小，熔池结晶时易形成夹杂。

FeS 与 Fe 形成熔点为 988℃的低熔共晶 Fe+FeS，FeS 与 FeO 形成熔点为 940℃ 的低熔共晶 FeO+FeS；低熔共晶在晶界处形成薄膜，增大结晶裂纹倾向。

当低熔共晶以片状或链状的形态分布于晶界时，会严重降低焊缝的冲击韧性和耐蚀性能。

2) 硫的控制

(1) 限制焊接材料的含硫量

焊接材料是焊缝中硫的主要来源，控制焊接材料的含硫量是控制焊缝含硫量的关键。

焊丝含硫量应根据焊丝类别限定。低碳钢及低合金钢焊丝中硫的质量分数应小于 0.03%~0.04%，合金钢焊丝小于 0.025%~0.03%，不锈钢焊丝小于 0.02%。

药皮、焊剂和药芯所用的原材料一般都含硫，而且含硫量波动较大，故需严格控制。当原材料含硫量超标时，应采取预处理措施，使含硫量降到所要求的限度内。

(2) 用锰脱硫

$$[FeS] + [Mn] = (MnS) + [Fe] \quad (1)$$

$$\lg \boldsymbol{K} = 8220/\boldsymbol{T} - 1.86 \quad (2)$$

反应产物 MnS 不溶于钢液，大部分进入熔渣而被脱除；只有少量残留在焊缝中，形成夹杂。但因其熔点(1610℃）较高，而且以点状弥散分布，所以对焊缝不会造成危害。

温度降低，平衡常数增大，应该有利于脱硫；但由于温度低的熔池后部冷却速度快，反应时间短，实际上对脱硫不利。因此，要得到较好的脱硫效果，必须增加熔池的含锰量，其质量分数一般应大于 1%。

(3) 用碱性氧化物脱硫

熔渣中的碱性氧化物 MnO、CaO 和 MgO 能起到脱硫作用，其冶金反应为

$$[FeS] + (MnO) = (MnS) + (FeO) \quad (3)$$

$$[FeS] + (CaO) = (CaS) + (FeO) \quad (4)$$

[FeS] + (MgO) = (MgS) + (FeO) Ä5 Å

ý Ä+O @,´ MnS ÃCaS ¼ MgS G- =$æ ¾JÒ#è ³ F •'Ä$S6<>Û7aL” × Î Ð$S] MnO ÃCaO ¼ MgO ,´ [Gÿ È ÿ A$S] FeO,´ [Gÿ È w J Î j7a.› x Ì Ä

+a ¾MnO ÃCaO ¼ MgO w j.á W"W F(™ È 6< Q 'Ä$S,´.á Ö 9 Y ¾7a.› Ä!” F È$S] Ð • CaF_2 È L} ~'Ä$S,´2È Ö È Q S^{2-},´ ™ “7- Ë È< &7- ' @ C U ,´ SF_6 È 6< 9 Y ¾7a.› Ä

(4) G÷+X00 O s3P7a.›

h+X,´': ‘9Ÿ,Þ ¼': r,´.á ÖG- =Q È7a.›7- Ë 9L€ ÈF M0 +"r ¦ ³,´7a.›FD ´ Ä ƒ': Õ j"W,´#k Ö ¸ ~ & ÈG÷+X00 O s3P = õ7- O7a.› È6< D7- O i .› F(™ i r,´ j (Ã ' 1 ¼ 6 3 ÈF 6< Q ':5M,´N W Ä !” ÈG÷+X00 O s 3P7a.› ¸ 9 … }FD È +X ¾':5M [.›Gÿ?±"r ¸Q ,´ j 8 Ä

3) /',´ ¡ ã ú @

(1) /',´ ¡ ã

/' _':5M],´ rCX s3P È k?±C§ ` Î W':5MH Ž,´5 ¦>ò4é ¼ ç76 n A Ä

(2) ' @ Ï

/' X * 1Jñ]$æ@ Ö ¸ ? È J Fe_2P ¼ Fe_3P ,´ ' ? ˆ X Ä'Ä"• FO * & È/' C +O • À ÈX ¦+| 4 ' @'Ä&é j 1048 ,´ ~'Ä ¡ ¦ Fe_3P+FeÈþ6< ¯5 ¦>ò4é n A Î W Ä

Fe_3P ø76 ø.œ È 6 3 ¾ ¦+| È z a ¶ ¦2Â {L$,´5 8 È Î Ð ¶':5M,´ ç76 W È £ N WL} ~ È76 WEœ $Y Ö wQ Ä

X [Ni J,´JÒ] È/' >K} ' @ Ni_3P È6< Ni_3P >K} ' @'Ä&é j 870 ,´ ~'Ä ¡ ¦ Ni_3P+Ni ÈF 0!• Ð W5 ¦>ò4é n A Ä

JÒ] [.ãGÿ Î Ð & È J ÐGý/' X ¦+| 4,´ • À Ä !” È × f':5M [/'Gÿ,´ < & È • Ä 8*6 × f':5M,´ [.ãGÿ Ä

4) /',´ × f

(1) L€ f': Õ € É,´ [/'Gÿ

': Õ € É _':5MH Ž]/',´ k?± •$À È© [_ fFP': ‘9Ÿ,Þ ¼': r,´4ô @(™Ä ²K` ./1y ÅÈ ¦ [/'GÿE÷Q _ ,8$':5MH Ž Î/',´-$ Õ Ï Ä !” È fFP': Õ € É & Ä 9 9 £ 7 öF9 Ï € É È mGÿL} ~ Ï € É,´ [/'Gÿ Ä

(2) G÷+X æH é# 7a/'

æH 7a/' _FJE÷$S],´ FeO ¼.á W"W F(™ >#â 1Jñ],´ Fe_3P -(Œ+X Î)à,´ Ä § ƒ 6 j T!•F >| Ö 0 _$S],´ FeO >#â 1Jñ],´ Fe_3P Œ+X+O @ P_2O_5 È ¼ _$S],´ CaO > } 0!• ' @,´ P_2O_5 Œ+X+O @0c Ê,´/'G¨- È þ6<F •$S]>ÛL” ë Ä

$$2\ [Fe_3P] + 5\ (FeO) + 3(CaO) = ((CaO)_3 \cdot P_2O_5) + 11\ [Fe] \qquad (6\ Å$$

$$2\ [Fe_3P] + 5\ (FeO) + 4(CaO) = ((CaO)_4 \cdot P_2O_5) + 11\ [Fe] \qquad Ä7\ Å$$

Î Ð'Ä$S,´.á Ö È.á W$S] Ð • CaF_2 È w 9 Y ¾7a/' Ä j CaF_2 ,´ Ð • L} ~'Ä $S2È Ö6< 9 Y ¾ ™ “ È Î Ð$S] Ca^{2+},´ [Gÿ6< ¯ P_2O_5 ,´#k ÖL} ~ Ä

Aê.á W$SF _G¨ W$S È ¦.á Ö+a ¾ `': Õ 8ª W7-,´ f4Ö6< = 7-E÷ 6 Î W Ä .á W$S] = qAè [E³ J,´ FeOÈ V I J ¯':5M Î"W È u.á W$S7a/' x Ì = - ×G¨ W$S<- 'f [E³ J,´ FeO6< 9 Y ¾7a/' È v .á Ö ¸ ~6< ¯7a/' x Ì $ Ä

09 Ã þ æH @ Ö *':5M]"R ¼"W,´ × f Ú í Ä

1) G÷ æH Ú í7a"R

(1) X': Õ € É] Ð •"O F(™

X': ‘9Ÿ,Þ] Ð •"O.# È -$ Õ >"R Ï € ¼"d 6 € +O æH ý Ä È• FJE÷+O @] L$ ×(™SiF_4 F NaF ½ >"D-( ],´"R Ï € ¼"d:è"D ý Ä È+O @ = +O 6@ Ã • =$æ ¾ #â 1H Ž,´0c Ê"D 1 ×(™ HF È¿': Õ' H 0C§ “ ` W"D ] È 6<C§ ` ¶7a"R,´ Œ+X Ä

(2) Î Ð': Õ € É,´"W F W

': ‘9Ÿ,Þ].ãG¨- ' 6@ ' @,´ CO_2 Ã': ‘9Ÿ,Þ],´ Fe_2O_3 ú ¦ ³(™CX 6@ * ,´"W >"R +O ý Ä È+O @E³ j0c Ê,´ OH È ÿ ? ¶"D-( ],´"R 6 » È þ6<L} ~':5MH Ž,´ ["RGÿ Ä

(3) X': Õ € É] Ð •00 O s3P

X9Ÿ,Þ F':8ß] Ð • ÞGÿ,´00 O s3P È 7- W u ÖL} ~'Ä §H Ž] ™ “"R,´ [Gÿ Ä+a ¾ A -00 OCt$À ` ü È 6< Ø ¯ Y+XF /ý ë"R é# § 9 ¯LD,´ }FD Ä

2) G÷ æH Ú í7a "W

(1) K`,´7a"W

X': ‘9Ÿ,Þ] Ð •F2Gÿ,´K`Jñ F X': M ] Ð •E³ J,´K` Œ j7a"W r È > FeO F >| ² ;,´7a"W ý Ä Ö

$$[FeO] + [Mn] = (MnO) + [Fe] \qquad Ä1 Å$$

$Y ÖL} ~ È Î ÐJÒ#â]K`,´ [Gÿ È ÿ A$S ] MnO ,´ [Gÿ È w Q K`,´7a"W x Ì Ä G¨ W$S] [9E³ J,´ SiO_2 ¼ TiO_2 È ³ 7- >7a"W ×(™ MnO +O @ = 8(™$MnOSiO_2$ ¼ $MnOTiO_2$ ÈL} ~ ¶$S] MnO ,´#k Ö È u7a"W x ÌE³ - ×6<.á W$S,´.á ÖCº W È$S] MnO ,´#k ÖCºQ È K`,´7a"W x ÌCº Ä !” È G¨ W': ‘ F9Ÿ8ß': M h+XK`Jñ Œ j7a"W r È6<.á W': ‘ 08\ = …) +X { Ä

(2) .u,´7a"W

X': ‘9Ÿ,Þ F': M] Ð •F2Gÿ,´.uJñ F.u Œ j7a"W r È > FeO F >| ² ;,´"¹#ð 7a"W ý Ä Ö

$$2\ [FeO] + [Si] = (SiO_2) + 2\ [Fe] \qquad Ä2 Å$$

$Y ÖL} ~ È Î ÐJÒ#â].u,´ [Gÿ È ÿ A$S] SiO_2 ,´ [Gÿ È w Q .u,´7a"W x Ì Ä 6< D È+a ¾.u,´7a"W ×(™SiO_2 jG¨ W"W F(™ È u Q 'Ä$S,´.á Ö 9 Y ¾7a"W Ä.u,´7a "W7- Ë" K` j È v7a"W ×(™ SiO_2 ,´'Ä&éQ È 08\ 4 ¾ * 1 ÈLî ¾6Š 8 j W,´CX&é È = Y ¾ :#ž È6< D SiO_2 >JÒ#â,´+|M’ P Ë ? È#Ö$¯ W - ÈLî ¾ þJÒ#â] 6/ë * • È é C

’ @ i r Ä !” È 08\ = …) +X.uF >|7a"W Ä

(3) K`.u6„ 87a"W

K`.u6„ 87a"W _ 7 6K` ¼.u 9F2 ƒ" » Ð • `': Õ € É ]F >| ¡ <7a"W,´ é# Äƒ p Ð •,´K`.uCXGÿ" û ¾ 3~7 {L$ & È7a"W ×(™ MnO ¼ SiO_2 7- O = 8+O @.uG¨- MnOSiO $_2$ È 9 Y ¾7a"W ý Ä,´F >| Ä6< D È MnOSiO $_2$,´ ö Ö ? Ã'Ä&é ~ È XJÒ#â] 4 ¾#â 1 È C ¾6Š 8 @ W,´CX&é6<#ž `'Ä$S ] È¯':5M i r(™ ÿ A È F 0!•L} ~':5M,´ [ "WGÿ Ä !” È X.á W': ‘9Ÿ,ÞAîAÑ ] È h h Ð •K`Jñ ¼.uJñ Œ j6„ 87a"W r È < &F G÷ +XJËJñF >| x O7a"W È Ç ¶E³ -,´7a"W x Ì Ä

(4) ™ “7a"W

™ “7a"W _ 7>Û':H Ž,´"W F(™FJE÷ ™ “ þ#â 1H ŽF •'Ä$S È þ6<L} ~':5M ["W Gÿ,´ 0/ý7a"W é ? Ä ™ “7a"W _ X'Ä"• nG ,´ ~$Y jF >|,´ È ~$Y ;"W,´ ™ “FO Ö ’ È ½ Ð :': Õ çFO W È'W,´ ™ “ &L$. È ,8$ ™ “7a"W = u 6 Ä v+a ¾ ™ “7a"W _ X#â 1 H Ž >'Ä$S,´+|M’ :F >|,´ È = JFP @ i rL NÈ Ä

) ¾JÒJñ € É È$Y ÖCº ~ È6G}3+ Cº W È FeOCº C A'Ä$S] 6G} Ä X-(<$Y Ö ; È G¨ W$S" .á W$S C ¯FeO A'Ä$S] 6G} Ä • a _B$ È G¨ W$S" .á W$S 9 Y ¾ ™ “7a"W Ä jG¨ W$S],´ SiO_2 ¼ TiO_2 > FeO+O @ = 8(™ FeOSiO $_2$ ¼ FeOTiO $_2$ È¯ FeO,´#k Ö ÿ ? È 9 Y ¾ ™ “7a"W,´F >| ×6<.á W$S] FeO,´#k Ö W È L} ~ ¶ ™ “7a"W,´7- Ë Ä

10 Ãa TIG ': Ã CO_2 ': ¼ û W': 9/ý': Õ é# 6<@0 È':5M]"R Ã"W ¼"^,´ [Gÿ 9 … = < Û j ð x Û

1) X TIG ': Ã CO_2 ': ¼ û W':':5M] È"R Ã"W ¼"^,´ [Gÿ _ = <,´ Ä ¦] È TIG ':':5M],´ ["WGÿ 0 ~ È CO_2 ':':5M],´ ["RGÿ 0 ~ È6< û W':':5M],´ ["^Gÿ 0 ~ È F _+a ³ ,´ j à Ô ¼ æH 4*6 Œ+X ã Ê,´ Ä

2) TIG ': ¼ CO_2 ':,´ Ô é ? j"D ƒ Ô È § 9#q Ø W È0ª"D],´"^ $'F +e W0ªL$ È 6< ¦':5M] J ˆ XE³ û W':':5M J,´"^ ×6< û W': Ž ¾ ¨ »,´'Ä$S Ô È LÄ /ë0ª"D,´ x Ì - È p ³,´':5M] ["^Gÿ" "D ƒ Ô': ~ Ä

3) CO_2 ': p+X,´ Ô"D ƒ XQ $Y ; § 9MŽ h j,´"W F W È ûû W': p+X,´': r 08\ • § 9 0 Ê,´"W F W È 6< J)':5MH ŽFP @"W F Œ+X È ,8$':5M ["WGÿQ ¾ TIG ': × 6< TIG ':G÷+X W"D ƒ Ô È)':5M"Ñ 9"W F Œ+X È p ³,´':5M] ["WGÿE³ ~ Ä

4) TIG ':G÷ +X W"D ƒ Ô È)+e W0ªL$,´"R"Ñ 97aL” Œ+X È û W':G÷+X,´': r<- 'f 9 0 Ê,´"W F W È v •Lî ¾L} ~+e W0ªL$,´ ["RGÿ È 6< ¦':5M ["RGÿE³ CO_2 ':Q × CO_2 ': p+X,´ Ô"D ƒ XQ $Y ; § 9MŽ h j,´"W F W È 6"R"W F È+O @ =$æ ¾#â 1 H Ž,´ ["R(™CX È 9 xL} ~+e W0ªL$,´"R 6 » È 6<':5M ["RGÿ ¸ ~ È @ j 0/ý ¨ »,´ ~"R »': Õ é# Ä

11 Ã1°F ':5MH Ž 8H F,´- ,´ ¼ é ? Ä

8H F _ 7 6':5M pM0?±,´ 8H s3PFJE÷': Õ € ÉE÷$Q `':5MH Ž {] ×6< 8H F pM0?±,´ 8H s3P>Û0 j 8H r Ä

1) 合金化的目的

补偿因焊接蒸发、氧化以及残留等造成的合金损失；有利于消除焊接缺陷、改善焊缝的组织和性能；获得特殊性能的堆焊层以及实现异种金属的焊接。

2) 合金化的方式

(1) 应用合金带极或焊丝

将合金化元素加入到带极或焊丝中，通过带极或焊丝的熔化将合金化元素过渡到焊缝中。优点是焊缝成分均匀、稳定，合金损失少。缺点是合金成分不易调整，制造工艺复杂，生产成本较高；对于脆性材料，难以轧制及拨丝，其应用受到限制。

(2) 应用合金药皮或焊剂

将合金化元素加入到药皮或焊剂中，通过药皮或焊剂的熔化以及扩散作用将合金化元素过渡到焊缝中。优点是制造工艺简单，生产成本较低。缺点是合金成分不够均匀、稳定，合金利用率较低。

(3) 应用合金粉末或药芯

将合金化元素按比例配制成具有一定粒度的合金粉末，并对其直接使用或制成药芯使用。优点是可以得到任意成分的焊缝金属，合金损失少。缺点是合金成分均匀性较差，制粉和制造药芯焊丝工艺复杂。

12、简述焊速对结晶速度和方向的影响、熔池结晶组织的分布规律及其成因。

1) 焊速对结晶速度和方向的影响

(1) 结晶速度和方向动态变化，晶粒成长方向和速度均随结晶进程而动态变化。成长方向由垂直于焊接方向逐渐转到焊接方向，而成长速度由零逐渐增大到焊接速度。

(2) 焊速增加，焊接温度场范围变小，熔池形状变得细长，晶粒成长的方向角变大，晶粒越向垂直于焊接方向成长，易于形成垂直于焊缝中心线的柱状晶。

(3) 焊速较小时，晶粒成长的方向角可以由 90º 逐渐变小，从而形成弯曲的晶粒；焊速增大时，晶粒成长速度增大。

2) 熔池结晶组织的分布规律及其成因

(1) 熔池的结晶形态取决于液相的成分过冷程度。随过冷程度的增大，依次出现平面晶、胞状晶、胞状树枝晶、树枝晶和等轴晶等结晶形态。

(2) 在焊缝边界，温度梯度 $\boldsymbol{G}$ 大，结晶速度 $\boldsymbol{R}$ 小，难于形成成分过冷，故多以平面结晶的形态成长。

(3) 在过渡区域，随结晶向焊缝中心的进行，温度梯度 $\boldsymbol{G}$ 逐渐减小，结晶速度 $\boldsymbol{R}$ 逐渐增大，溶质含量 $\boldsymbol{W}$ 逐渐增加，成分过冷区逐渐加大，结晶形态将依次向胞状晶、胞状树枝晶及树枝晶发展。

(4) 在焊缝中心，温度梯度 $\boldsymbol{G}$ 最小，结晶速度 $\boldsymbol{R}$ 达到最大，溶质含量最高，成分过冷显著，可能导致等轴晶粒形成。

13、论述低合金钢的焊缝相变组织类型及其形成条件。

随焊缝化学成分和冷却条件的变化，低合金钢焊缝中可能形成铁素体 F、珠光体 P、

贝氏体 B 及马氏体 M 等相变组织，而且它们会呈现出多种形态，从而具有不同的性能。

1) 铁素体 F

(1) 先共析铁素体 GBF

先共析铁素体又称晶界铁素体，是在焊缝冷却到 770~680℃的较高温区内，沿奥氏体晶界首先析出的铁素体。

先共析铁素体的形态可以是沿晶扩展的长条形，也可以是沿晶分布的块状多边形。合金含量越低，高温停留时间越长，冷却速度越慢，先共析铁素体的数量越多。先共析铁素体为低屈服点的脆性相，因而使焊缝金属的韧性降低。

(2) 侧板条铁素体 FSP

侧板条铁素体又称无碳贝氏体，是焊缝冷却到 700~550 ℃的较宽温区内，从先共析铁素体的侧面以板条状向原奥氏体晶内生长的铁素体。

侧板条铁素体的形态呈现镐牙状，长宽比在 20 以上。侧板条铁素体内部的位错密度比先共析铁素体高，使焊缝金属的韧性显著降低.

(3) 针状铁素体 AF

针状铁素体是在 500℃附近的中等冷速下，在原奥氏体晶内以针状生长的铁素体。针状铁素体宽度约为 2μm，长宽比在 3~5 之间，常以某些弥散氧化物或氮化物质点为核心放射性成长，导致针状铁素体相互制约而不能自由成长。

针状铁素体内部的位错密度更高，位错之间相互缠结，分布也不均匀，但对于屈服强度低于 550MPa、硬度在 175~225HV 之间的焊缝来讲，增加针状铁素体可显著改善焊缝金属的韧性。

(4) 细晶铁素体 FGF

细晶铁素体又称贝氏铁素体，是在有细化晶粒的元素（如钛、硼等）存在且在稍低于 500℃的温度下，在原奥氏体晶内形成的晶粒尺寸较小的铁素体。

细晶铁素体是介于铁素体与贝氏体之间的转变产物，晶粒细小，且在细晶之间有珠光体和渗碳体析出。细晶铁素体晶粒细小，对焊缝强度和韧性具有较好的作用。

2) 珠光体 P

(1) 珠光体是低合金钢在接近平衡状态下，在 Ac_1~550℃温区内发生扩散相变的产物。只有在预热、缓冷及后热等使冷速变得极其缓慢情况下，才能在焊缝中形成少量的珠光体。

(2) 珠光体是铁素体和渗碳体的层状混合物，根据层片的细密程度可分为层状珠光体 P_L、粒状珠光体 P_r 和细珠光体 P_S。其中，粒状珠光体 P_r 又称托氏体，而细珠光体 P_S 又称索氏体。珠光体能增加焊缝的强度，但使韧性降低。

3) 贝氏体 B

贝氏体是在 550℃~Ms 温区内的扩散-切变型相变的产物，可分为上贝氏体 B_u、下贝氏体 B_L、粒状贝氏体 B_G 和条状贝氏体 B_P 等。

(1) 上贝氏体 B_u

形成温区在 550～450℃左右，呈羽毛状沿原奥氏体晶界析出，其内平行的条状铁

素体间分布有渗碳体。

渗碳体断续分布于铁素体条之间，使得裂纹易沿铁素体条间扩展，因而上贝氏体是各种贝氏体中韧性最差的一种。

(2) 下贝氏体 B_L

形成温区在 450℃~Ms 左右，是针状铁素体和针状渗碳体机械混合物，针与针之间成一定角度，铁素体内还分布有碳化物颗粒。

铁素体针之间成一定交角，碳化物弥散析出于铁素体内，使得裂纹不易穿过，因而具有良好的强度和韧性。

(3) 粒状贝氏体 B_G 或条状贝氏体 B_P

在稍高于上贝氏体转变温度且中等冷却速度下形成的，在块状铁素体上分布有富碳的马氏体和残余奥氏体，即 M-A 组元。

粒状贝氏体是 M-A 组元以粒状分布在块状铁素体上所形成的组织，条状贝氏体是 M-A 组元以条状分布在块状铁素体上所形成的组织。

4) 马氏体 M

马氏体是在 Ms 点以下温区内发生的切变型相变的产物。在快速冷却条件下，发生由过冷奥氏体向马氏体的转变，形成板条马氏体 M_D 或片状马氏体 M_T。

(1) 板条马氏体 M_D

在低碳、低合金焊缝中形成，其特征是在原奥氏体晶粒内部形成具有一定交角的马氏体板条，每个马氏体板条内部是平行生长的束状细条。

板条马氏体含碳量低，板条内存在许多位错，因而又称低碳马氏体或位错马氏体。板条马氏体具有较高的强度和良好的韧性，是综合性能最好的一种马氏体。

(2) 片状马氏体 M_T

在含碳量较高的焊缝中形成，其特征是在原奥氏体晶粒内部形成互不平行的马氏体片，初始马氏体片较粗大，贯穿原奥氏体晶粒，并使以后形成的马氏体片受阻。

片状马氏体含碳量较高，片内存在许多孪晶带，因而又称高碳马氏体或孪晶马氏体。片状马氏体硬度很高，而且很脆，易产生冷裂纹，应尽量避免它的形成。

14、论述易淬火钢热影响区的组织分布及其对性能的影响。

1) 完全淬火区

(1) 组织分布

完全淬火区是指焊接热影响区中峰值温度达到 Ac_3 以上的区域，它包括了相当于不易淬火钢的过热区和正火区两部分。相当于过热区的部分，晶粒严重长大以及奥氏体均质化程度高而增大了淬火倾向，易于形成粗大的马氏体；而相当于正火区的部分，淬火倾向降低而能形成细小的马氏体。此外，由于热输入和冷却速度的不同，还可能得到少量的贝氏体。

(2) 性能影响

完全淬火区的组织特征是粗细不同的马氏体与少量贝氏体的混合组织，它们同属于马氏体类型。过热区部分的粗大马氏体组织决定了该区具有较高的硬度、较低的塑性和

韧性，是性能较差、易于出现焊接缺陷的薄弱环节。

2) 不完全淬火区

(1) 组织分布

不完全淬火区是指焊接热影响区中峰值温度处于 Ac_1~Ac_3 之间的区域，它相当于不易淬火钢的不完全重结晶区。焊接加热时，铁素体基本不发生变化，只有珠光体及贝氏体等转变为含碳量较高的奥氏体。在随后的快冷过程中，奥氏体转变为马氏体，铁素体形态基本不变，但有所长大；当冷速较慢时，也可能形成铁素体与碳化物构成的中间体。

(2) 性能影响

不完全淬火区的组织特征是马氏体、铁素体以及中间体构成的混合组织。马氏体是由含碳量较高的奥氏体转变而来，属于高碳马氏体，故不完全淬火区的脆性也较大，韧性也较低，仅次于完全淬火区中的过热区。

3) 回火区

(1) 组织分布

焊前处于调质状态的母材，热影响区中明显存在一个回火区，其峰值温度低于 Ac_1 但高于原来调质处理的回火温度。回火区内组织和性能的变化程度取决于焊前调质状态的回火温度，该回火温度越低，热影响区中的回火区越大，组织和性能变化越大。

(2) 性能影响

回火区中不同部位所经历的峰值温度不同，它们的回火软化程度不同。随峰值温度的提高，回火软化程度提高。回火区内峰值温度接近于 Ac_1 的部位软化程度最大，其强度最低，从而成为易淬火钢焊接接头的又一薄弱环节。

15、论述不易淬火钢热影响区的组织分布特征及其对性能的影响。

1) 过热区

(1) 过热区又称粗晶区，其紧邻熔合区，峰值温度范围从晶粒急剧长大的温度一直到固相线的温度。

(2) 加热温度很高，金属处于过热状态，特别是在固相线附近，奥氏体晶粒严重长大，冷却后得到粗大的铁素体和珠光体，甚至出现魏氏组织。

(3) 过热区的脆性大，韧性低，甚至产生裂纹，是接头的薄弱地带。

2) 完全重结晶区

(1) 完全重结晶区又称正火区或细晶区，其峰值温度范围从 Ac_3 一直到晶粒急剧长大的温度。

(2) 所有金属都经历了由铁素体、珠光体到奥氏体，再由奥氏体到铁素体、珠光体的两次相变重结晶，最终得到了晶粒显著细化、大小均匀的铁素体和珠光体组织。

(3) 该区的塑性和韧性都较好，具有较高的力学性能，甚至优于母材本身。

3) 不完全重结晶区

(1) 不完全重结晶区又称部分相变区或不完全正火区，其峰值温度介于 Ac_1 到 Ac_3 之间。

(2) 该区金属只有一部分经历了两次相变重结晶，形成细小的铁素体和珠光体；而

另一部分为始终未能发生重结晶的原始铁素体，其晶粒较为粗大。因此，该区的组织特征是晶粒大小不一的铁素体和细小的珠光体，而且分布不均。

(3) 该区的力学能不均匀，其冲击韧度低于完全重结晶区。

4) 再结晶区

(1) 焊前经过冷作硬化的钢板，在峰值温度介于 500℃~Ac_1 之间的热影响区中会出现再结晶区，形成等轴晶粒。

(2) 低碳钢再结晶区的组织为等轴的铁素体晶粒，因而强度和硬度低于母材，但塑性和韧性得到改善。

(3) 热轧态或退火态的母材，在热影响区中不会出现再结晶区。

16、简述熔合区的主要特征及存在问题。

熔合区是介于焊缝与热影响区之间的相当窄小的过渡区。

1) 主要特征

母材熔化温度范围越小，温度梯度越大，熔合区尺寸越小；处于液相结晶开始位置，化学成分与母材和焊缝显著不同。

2) 存在问题

加热温度高，导致残余空位密度大；晶界液化严重，容易形成液化裂纹；残余应力大，造成接头性能降低。

17、论述气孔的形成机理、影响因素及其防止措施。

1) 气孔的形成机理

产生气孔的过程是由三个相互联系而又彼此不同的阶段所组成，即气泡的生核、长大及气孔的形成。

(1) 气泡的生核

高温熔池溶解了大量的氢和氮，冷却结晶时，溶解度急剧下降，形成过饱和的气体。同时，熔池中存在大量的气泡容易生核的现成表面，如高熔点的颗粒表面、熔渣表面、液态金属表面、熔池底部正在生长的树枝状晶粒表面，特别是相邻树枝晶之间的凹陷处，是气泡最容易生核的地方。

(2) 气泡的长大

在熔池中现成表面上生核的气泡，其形状呈椭圆形，增大了曲率半径，降低了外界附加压力，比较容易长大。

(3) 气孔的形成

生核、长大后的气泡是否会在焊缝中形成气孔，取决于气泡浮出速度和熔池结晶速度的差异。当气泡的上浮速度低于结晶速度时，气泡来不及逸出而形成气孔。

2) 气孔的影响因素

(1) 气体的来源

空气侵入是焊缝产生氮气孔的主要原因，焊条、焊剂等焊接材料吸潮易造成氢气孔的形成。

工件及焊丝表面的氧化膜、铁锈及油污，在焊接过程中向熔池提供氢和氧，是焊缝产生气孔的主要原因。

(2) 母材对气孔的敏感性

液态金属的粘度越大，气泡浮出越困难，易于形成气孔。液态金属的密度越小，气泡浮出速度越小，易于产生气孔。

金属导热性越好，结晶速度越大，气泡逸出时间越短，形成气孔倾向越大。

(3) 焊接材料对气孔的敏感性

熔渣的氧化性减小时，由一氧化碳引起的气孔倾向降低。碱性焊条药皮中的萤石(CaF_2)，与氢反应生成 HF，能有效降低氢气孔的倾向。

在埋弧焊剂的熔渣中，同时存在 CaF_2 和 SiO_2 时，对消除氢气孔更有效。在药皮和焊剂中适当增加氧化性组成物，能与氢生成 OH，可降低氢气孔倾向。

采用 CO_2、CO_2+Ar、Ar+CO_2 或 Ar+O_2 等活性气体进行保护焊时，可降低氢的分压和限制溶氢，还能降低液态金属的表面张力，增大其活性，有利于气体的排除，减小了氢气孔倾向。但应注意，此时因活性气体具有强烈的氧化性会增大一氧化碳气孔倾向，故希望焊丝中添加脱氧元素进行充分脱氧。

(4) 焊接工艺对气孔的敏感性

焊接工艺过程不正常，导致电弧不稳定或失去正常保护作用，均会增大外在气体的溶入，从而增大气孔的倾向。

交流焊接时的气孔倾向大于直流焊，直流正接时的气孔倾向大于直流反接，降低电弧电压可以减小气孔倾向。

对于反应性气体而言，应增大焊接热输入或适当预热，增大熔池存在时间，创造有利的气体排除条件。对于氢和氮等析出性气体，既要考虑气体的逸出，也要考虑气体的溶入，焊接工艺参数的影响存在最佳取值。

3) 气孔的防止措施

(1) 消除气体来源

防止正常焊接条件遭到破坏，药皮不得脱落，焊剂或保护气体的送给不能中断。气体保护焊时，必须防风，气体的成分也必须控制。

对焊接材料进行适当处理，焊条与焊剂必须防潮，使用前进行烘干并应放在专用烘箱或保温桶中保管，做到随用随取。

采取适当的表面清理方法，清除工件及焊丝表面的氧化膜、铁锈及油污等。对于铁锈采用机械清理方法，对于有色金属的氧化膜采用化学清洗与机械清理并用的方法。

(2) 正确选用焊接材料

为减小 CO 气孔的倾向，可适当降低熔渣的氧化性；为减小氢气孔的倾向，可适当增加熔渣的氧化性。

CO_2 焊时，即使是焊接低碳钢，也必须采用合金钢焊丝，以利于充分脱氧。

焊接纯镍时，应采用含铝和钛的焊丝和焊条。在紫铜氩弧焊时，必须采用合金焊丝，如硅青铜或磷青铜焊丝。

(3) 控制焊接工艺条件

防止焊接工艺条件变化而导致保护不稳定或失去正常保护作用，从而减少外界气体的有害侵入。

尽量采用短弧焊接，能采用直流焊就不采用交流焊，能采用直流反接就不采用直流正接。

铝合金 TIG 焊时，采用低的热输入以减少熔池存在时间，从而减少氢的溶入；而铝合金 MIG 焊时，希望增大熔池存在时间，以利于气泡的逸出。

18、说明焊接热裂纹和冷裂纹的种类和特征。

1) 焊接热裂纹

热裂纹多数出现在焊缝中，有时也出现在熔合区或热影响区内，一般沿奥氏体晶界开裂。裂口多数贯穿表面，并且有被氧化迹象；裂口宽度约为 0.05～0.5 毫米，比冷裂纹的 0.001～0.01 毫米要大几十倍，裂纹末端略呈圆形。

(1) 结晶裂纹

在焊缝结晶的后期，已结晶的固态金属收缩，对尚未结晶的液态金属薄膜产生拉伸作用，残余液态金属不能及时填充因收缩而留下的空隙，从而在焊缝中产生裂纹。

在固相线以上稍高的温度区内，沿奥氏体晶界发生开裂。出现在含杂质较多的碳钢，低、中合金钢，奥氏体钢，镍基合金以及铝合金的焊缝中。

(2) 高温液化裂纹

在焊接热循环峰值温度作用下，在热影响区或多层焊的层间部位，发生低熔共晶重新熔化，从而在拉应力作用下产生裂纹。

在固相线以下稍低的温度区内，沿奥氏体晶界发生开裂。出现在含硫、磷、硅和碳偏高的镍铬高强度钢、奥氏体钢及镍基合金的焊接热影响区或多层焊的层间部位。

(3) 多边化裂纹

已凝固的结晶前沿，在高温和应力的作用下，晶格缺陷发生迁移和聚集，形成二次边界（即多边化边界），造成低强度、低塑性状态，只要有轻微的拉应力，就会沿多边化边界开裂，产生多边化裂纹。

在固相线稍下的高温区内，沿奥氏体晶界发生开裂，断口呈现高温低塑性开裂特征，裂纹附近常伴有再结晶晶粒。出现在纯金属或单相奥氏体的焊缝中，也可能在热影响区中形成。

2) 焊接冷裂纹

冷裂纹是指在较低温度下产生的裂纹，一般在马氏体转变温度以下或 400℃以下产生，沿晶或穿晶断裂。主要发生在中碳钢、高碳钢以及合金钢的焊接热影响区中，也可发生在超高强钢以及某些钛合金的焊缝中。

(1) 延迟裂纹

在淬硬组织、氢和拘束应力的共同作用下而产生的具有延迟特征的裂纹。在马氏体转变温度以下的温度区内，沿晶或穿晶发生开裂。出现在中碳钢、高碳钢，低合金钢、中合金钢以及钛合金的焊接热影响区或焊缝中。

(2) 淬硬脆化裂纹

在马氏体转变温度附近的温度区内，沿晶或穿晶开裂。出现含碳较高的镍铬钼钢、马氏体不锈钢以及异种钢的焊接热影响区或焊缝中。

(3) 低塑性脆化裂纹

在焊后冷却至较低温度下，由于收缩应变超过了材质本身所具有的塑性储备而产生的裂纹。在 400℃以下的温度区内，沿晶或穿晶发生开裂。出现在铸铁补焊、硬质合金堆焊和高铬合金焊接的热影响区或焊缝中。

19、论述结晶裂纹的形成机理、影响因素及防止措施。

1) 形成机理

(1) 晶间液膜

在焊缝结晶后期，已结晶的较纯的固相占主要部分，尚未结晶的含杂质较多的液态金属被排挤在已结晶的固态晶粒之间，呈薄膜状分布，其塑性和强度很低。

(2) 拉伸应力

已结晶的固态金属的冷却收缩造成正在结晶的固-液态金属产生拉应变或拉应力。当其超过液态薄膜的承载能力时，将在液态薄膜所处的晶界发生开裂。

2) 影响因素

(1) 冶金因素

结晶温度区间越大，脆性温度区间越大，结晶裂纹倾向越大。晶粒越粗大，柱状晶方向越明显，越容易形成连续的液态薄膜，产生结晶裂纹倾向越大。

形成单相组织时，如单相 γ 奥氏体，S、P 等杂质易向晶界富集，结晶裂纹倾向增大。形成 γ 奥氏体-δ 铁素体双相组织时，晶粒细化，打乱了 γ 晶粒的方向性，同时 δ 还能溶入较多的 S、P，比单相奥氏体组织的结晶裂纹倾向小。

(2) 工艺因素

焊接结构尺寸越大，金属的线膨胀系数越大，焊接冷却速度越大，焊接次序不合理，产生结晶裂纹的倾向越大。

3) 冶金控制措施

(1) 硫、磷是增大焊缝结晶裂纹倾向的最主要杂质，为防止结晶裂纹的产生，必须严格限制母材和焊接材料中的有害组元，使之满足焊接要求。

(2) 向焊缝中加入 Mo、V、Ti、Nb、Zr、Al 及稀土元素等，改变结晶组织形态，细化晶粒，提高焊缝的抗裂性能。

(3) 焊接奥氏体不锈钢时，加入 Cr、Mo 和 V 等铁素体化元素，使焊缝成为 γ-δ 双相组织，减少硫、磷在晶界上的分布，同时细化晶粒，有效防止结晶裂纹的产生。

(4) 对于一些易于向焊缝转移某些有害杂质的母材，焊接时必须尽量减小熔合比，如开大坡口、减小熔深或堆焊隔离层等。

(5) 铝合金焊接时，常通过调整焊缝成分，利用“愈合”作用来防止产生结晶裂纹。例如，生产中常用 Al-Si 合金焊丝，可以形成大量低熔共晶，流动性好，具有很好的“愈合”作用，抗裂性能优异。

4) 工艺控制措施

(1) 选择合理的接头型式，尽量降低焊缝薄弱面所受的拉应力，如降低焊缝的深宽比，厚板采用多层焊等。

(2) 确定合理的焊接顺序，尽量使多数焊缝在较小的刚度下焊接，避免结构产生较大的拘束应力。

(3) 确定合理的工艺参数，控制焊接热输入，既要防止热输入过小造成冷速加大，又要防止热输入过大造成晶粒粗化，最好采取预热和缓冷措施，减小裂纹倾向。

20、论述延迟裂纹的形成机理、影响因素及防止措施。

1) 形成机理

(1) 在应力作用下，金属内部的微观缺陷前沿形成三向应力区，诱使氢向该处扩散并聚集，应力随之提高。随该处氢浓度的提高，应力不断加大，位错移动受阻而使该处变脆。

(2) 当该处氢浓度达到某一临界值时，该处应力达到临界状态，缺陷就会发生启裂和扩展，扩展后的裂纹尖端又会形成新的三向应力区。

(3) 而后，氢又不断向新的三向应力区扩散，达到临界浓度时又发生了新的裂纹扩展。这种过程周而复始地不断进行，直至形成由许多微观裂纹组成的宏观裂纹。

2) 影响因素

(1) 从微观组织来看，冷裂敏感性增大的顺序是：铁素体、珠光体→下贝氏体→条状马氏体→上贝氏体→粒状贝氏体→M-A 组元→片状马氏体。

(2) 过热区中奥氏体晶粒严重长大，快冷转变为粗大的马氏体。冷速越大，马氏体含量越高，冷裂倾向越大。钢中含碳量较高时，易形成又脆又硬的片状氏体，裂纹易于形成和扩展。

(3) 在焊接条件下，金属内形成大量的空位和位错等晶格缺陷，并发生移动和聚集。当其浓度达到一定值后，就会形成裂纹源。在应力的继续作用下，不断发生扩展而形成宏观裂纹。

(4) 不均匀的加热及冷却过程会产生热应力，金属相变时因体积发生胀缩会产生组织应力，结构自身拘束会造成结构应力。当接头的实际拘束应力超过临界拘束应力时，裂纹就会形成。

3) 冶金控制措施

(1) 改进母材的化学成分，采用低碳、多种微量合金元素的强化方式，在提高强度的同时，保证具有足够的韧性。同时，采用精炼技术尽可能降低钢中的有害杂质。

(2) 严格控制氢的来源，对焊丝与钢板坡口附近的铁锈和油污等杂质应认真清理。对焊条、焊剂应仔细烘干，注意环境湿度，采取防潮措施。

(3) 适当提高焊缝的韧性，通过加入钛、铌、钼、钒、硼、碲及稀土等微量元素，细化晶粒，韧化焊缝，利用焊缝的塑性储备，减轻了热影响区负担，从而降低整个接头的延迟裂纹敏感性。

(4) 采用奥氏体焊条焊接淬硬倾向较大的合金钢，利用奥氏体塑性好、溶氢能力强

的特点，能很好避免延迟裂纹的产生。

(5) 选用低氢的焊接材料和焊接方法，例如采用超低氢、高韧性的焊接材料，或采用二氧化碳气体保护焊方法，从而获得低氢焊缝。

4) 工艺控制措施

(1) 适当预热，可以减小焊接热应力，降低冷却速度，有效防止延迟裂纹的产生。钢种淬硬倾向越大，强度级别越高，板材越厚，预热温度越高。

(2) 严格控制焊接热输入，既要防止热输入过大引起的晶粒粗化，又要防止热输入过小引起的淬硬组织。

(3) 进行焊后低温热处理，可使氢充分逸出，也有降低残余应力的作用。根据焊后低温热处理温度高低和加热时间长短，还可能有一定的组织改善作用，可以有效防止延迟裂纹的产生。

(4) 合理安排焊缝及焊接次序，可以有效降低结构的拘束度，降低拘束应力，从而有效防止延迟裂纹的产生。

(5) 采用多层焊方法，使后一层焊道的焊接热促使前一层焊道中的氢尽快逸出，并可使前一层焊道热影响区的淬硬层软化，因而能够显著减少焊缝根部的延迟裂纹。但多层焊时必须严格控制层间温度，以便使扩散氢逸出，否则氢会发生逐层积累，而且在多次加热的条件下可能产生较大的残余应力，反而增大延迟裂纹倾向。

21、焊接含碳量或合金元素较多的钢种时，经常会选择含碳量或合金元素相对较少的焊接材料，此时焊接延迟裂纹会出现在哪个部位？为什么？

1) 裂纹产生的位置

焊接含碳量或合金元素较多的钢种时，为了降低焊缝的冷裂倾向，焊缝金属的含碳量一般控制在低于母材的水平。在这种情况下，熔合线附近的焊接热影响区容易出现延迟裂纹，这主要是由氢的动态行为所致。

2) 相变温度的差异

由于焊缝含碳量较低，其在较高温度发生相变，形成铁素体 F 及珠光体 P 等；而热影响区因含碳较多，相变滞后，尚未开始奥氏体 A 的分解。因此，焊缝相变温度界面 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{AF}}$ 导前于热影响区相变界面 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{AM}}$。

3) 氢的扩散路径

当焊缝由 A 转变为 F 及 P 时，氢的溶解度突然下降，而氢在 F、P 中的扩散速度很快，于是氢就很快地从焊缝越过熔合线向尚未发生分解的热影响区中扩散。

4) 富氢带的形成

由于氢在 A 中的扩散速度低，不能很快扩散到距熔合线较远的母材中去，因而在熔合线附近的热影响区内形成了富氢带。

5) 延迟裂纹的产生

当滞后相变的热影响区由 A 向马氏体 M 转变时，氢便以过饱和状态残留在 M 中，促使这个地区进一步脆化，从而诱发延迟裂纹。

22、说明可调拘束裂纹试验法、斜 Y 型坡口裂纹试验法和插销试验法的用途、评价指标及其适用性。

1) 可调拘束裂纹试验法

主要用于研究热裂纹（包括结晶裂纹、液化裂纹等）的敏感性，并以临界应变量作为是否开裂的评定指标。

2) 斜 Y 型坡口裂纹试验法

主要用于评价打底焊缝及热影响区的冷裂倾向，并且以裂纹率作为冷裂程度的评定指标。由于接头所受拘束度很大，根部尖角又有应力集中，试验条件比较苛刻，若裂纹率不超过 20%，实际结构焊接时就不会产生裂纹。

3) 插销试验法

主要用于考核焊接热影响区的氢致延迟裂纹敏感性，也可用于考核再热裂纹及层状撕裂等的敏感性，并以临界应力作为是否开裂的评定指标。

23、论述低碳调质钢的焊接性及其焊接工艺要点。

1) 低碳调质钢的焊接性

(1) 热裂纹的敏感性

C 少，Mn 多，S、P 控制严格，热裂倾向小。但高 Ni、低 Mn 的钢种（如 HY80），热裂倾向增大。

(2) 冷裂纹的敏感性

从冶金角度来看，低碳调质钢具有较大的冷裂倾向。但由于含碳量较低，形成的是低碳马氏体，其起始转变点 Ms 比较高，如果从工艺上能使马氏体生成后的冷却速度变慢，还能来得及完成一次“自回火”，因而冷裂倾向并不一定很大。

(3) 再热裂纹的敏感性

由于加入了较多的提高淬透性和抗回火性的合金元素，再热裂纹倾向较大，尤其是 Mo-V 钢及 Cr-Mo-V 钢对再热裂纹较为敏感。

(4) 层状撕裂的敏感性

采用了现代冶炼技术，对夹杂物控制较严，纯净度较高，因此对层状撕裂的敏感性较低。然而，对于板厚方向承受特大载荷的结构，还存在层状撕裂的可能性。

(5) 过热区脆化的敏感性

冷速过快易生成较多的高碳马氏体，慢冷易产生较多的铁素体、上贝氏体及 M-A 组元构成的混合组织，从而引起脆化。

(6) 热影响区软化的敏感性

热影响区上峰值温度介于母材回火温度和 A_{c1} 之间的区域，相当于经受了高于原来母材回火温度的更高温度的回火，因而强度和硬度降低，即出现局部软化。

2) 低碳调质钢的焊接工艺要点

(1) 焊接方法

若焊后进行调质处理，常用的弧焊方法均可选择，但要保证不发生焊接裂纹。若焊后不进行调质处理，最好选择能量密度高的焊接方法，如钨极氩弧焊、高能束流焊等。

(2) 焊接材料

低碳调质钢一般按等强原则进行焊接材料的选择，但当结构刚度较大时，可选择比母材强度稍低的焊接材料，以防止冷裂纹的形成。

(3) 焊接热输入

焊接热输入的选择应以控制冷却速度为依据，保证冷却速度介于冷裂的临界冷速和脆化的临界冷速之间。在保证热影响区韧性的前提下，尽量选择大的热输入。

(4) 焊前预热

采用较低的预热温度，一般小于 200 ℃。若预热温度过高，会使 800~500℃之间的冷速低于出现脆性混合组织的临界冷速，导致热影响区明显脆化。

(5) 焊后低温热处理

一般不需要焊后低温热处理，但当拘束应力较大时，可以考虑采取焊后低温热处理措施。所用的后热温度和时间取决于接头冷裂敏感性、含氢量和拘束度，一般后热温度为 150~250℃。

(6) 焊后消除应力处理

消除应力处理是指将焊接构件以一定速度均匀加热到 A_{c1} 点以下足够高的温度，并保持一定的时间。低碳调质钢所用的处理温度一般比母材回火温度低 30~60℃，但应注意避免再热裂纹的发生。

(7) 焊后调质热处理

焊后调质的淬火温度一般比 A_{c3} 高 30~50℃，保温一定时间后急冷，再按母材的回火制度进行回火。应避免在材料回火脆性或再热裂纹的敏感温区内进行，应加快敏感温区内的加热速度和冷却速度。

24、论述奥氏体不锈钢焊接接头发生晶间腐蚀的部位、成因及防止措施。

1) 晶间腐蚀及其发生部位

(1) 晶间腐蚀

晶间腐蚀是指因奥氏体晶界处生成铬的碳化物而使晶界处的有效铬含量降低，导致腐蚀介质沿晶界发生的腐蚀。

(2) 晶间腐蚀发生部位

晶间腐蚀既可发生于焊缝，也可发生于热影响区，还可发生于熔合区，其腐蚀机理符合“贫铬”理论。

2) 焊缝区的晶间腐蚀

(1) 形成原因

普通 18-8 型奥氏体钢多层多道焊时，后一层焊缝对前一层焊缝的加热处于敏化温度区域，晶界出现“贫铬”。

(2) 防止措施

控制焊缝化学成分，尽量降低焊缝含碳量，提高 Nb、Ti 含量。控制焊缝组织状态，形成 γ+约 5%δ 的双相组织的焊缝。合理选择焊接工艺，尽量降低敏化温度范围内的停留时间。进行焊后稳定化处理，即在 1050～1150℃固溶处理后淬火，使晶界上的碳化

物重新溶入到晶粒内部。

3) 热影响区的晶间腐蚀

(1) 形成原因

普通 18-8 型奥氏体不锈钢和普通高铬铁素体不锈钢，焊接热影响区峰值温度处于敏化温区而造成晶间“贫铬”。

(2) 防止措施

控制母材的成分或组织，选择超低碳或含 Ti、Nb 的奥氏体钢母材，或者选择含有少量铁素体的双相不锈钢母材。合理选择焊接工艺，采用小的线能量焊接，加快冷却速度。进行焊后稳定化处理，即在高于敏化温区的温度进行固溶处理后淬火，使晶界上的碳化物重新溶入到晶粒内部。

4) 熔合区的刀状腐蚀

(1) 形成原因

刀状腐蚀只出现在含 Ti 或 Nb 的 18-8Ti 或 18-8Nb 奥氏体不锈钢接头的熔合区内，腐蚀机理仍然是晶界“贫铬”。当母材不含 Ti、Nb，或 C 的质量分数低于 0.06%时，18-8 奥氏体钢接头不会出现刀状腐蚀。

焊前母材处于固溶处理状态，$M_{23}C_6$ 全部固溶，而 TiC 不能固溶而存在。焊接时，温度超过 1200℃的熔合区，TiC 发生溶解，其数量降低，游离的 Ti 和 C 原子全部固溶于 γ 晶粒内。冷却时，扩散能力强的 C 原子偏聚于 γ 晶界处，Ti 来不及扩散而保留在原地，因而 C 在晶界附近达到过饱和。在随后的敏化温区内，过饱和的 C 与 Cr 在晶界处形成 Cr 的碳化物，造成晶界“贫铬”。

(2) 防止措施

焊接 18-8Ti 和 18-8Nb 奥氏体不锈钢时，最好控制 C 的质量分数低于 0.06%，以避免刀状腐蚀的发生。尽量采用小的线能量焊接，避免交叉焊缝，以减少过热，进而降低刀状腐蚀倾向。

25、铝合金焊接中容易出现哪些问题？为什么？如何加以防止?

1) 氧化的危害及防止措施

(1) 氧化的危害

铝的活性很强，易与氧反应生成熔点很高的氧化铝，因其难于熔化而出现熔合不良。氧化铝的密度与铝母材接近，进入焊缝后难于浮出，易形成氧化物夹杂。铝合金中的铝和镁都容易形成氧化膜，可吸收较多水分，是形成气孔的主要原因。

(2) 氧化的防止措施

焊前认真清理被焊母材表面，焊接过程中采用惰性气体保护。焊接过程中利用“阴极雾化”作用自动清理。

2) 气孔的形成原因及防止措施

(1) 气孔的形成原因

弧柱气氛中的水分、焊接材料和母材吸附的水分在焊接中能分解形成氢气，是产生气孔的直接原因。氢在液态铝和固态铝中的溶解度存在巨大差异，熔池结晶过程中会有

大量的氢需要逸出，是气孔形成的必要条件。铝合金导热性强，冷却速度高，熔池凝固速度快，气泡上浮时间短；铝合金密度低，枝晶交互生长，不利于气泡长大，气泡上浮速度慢。

(2) 气孔的防止措施

严格限制焊接材料的含水量，控制空气湿度，必要时进行干燥处理。采用机械和化学方法，认真清除母材和焊丝表面的氧化膜，必要时进行产根处理。焊前预热，既有利于清除焊件水分，又有利于降低冷却速度，增加氢的逸出时间。

合理控制焊接参数，TIG 焊时，氢主要通过熔池直接溶入熔池，采用小的线能量可减少熔池存在时间，以减少氢的侵入；MIG 焊时，氢主要通过焊丝氧化膜侵入熔池，采用大的线能量可增加熔池存在时间，以利于气泡的逸出。

3) 热裂纹的形成原因及防止措施

(1) 热裂纹的形成原因

铝及铝合金属于典型的共晶合金，在不平衡加热条件下，结晶温度区间和脆性温度区间大，在熔池结晶后期易于形成少量的晶间液膜。铝合金的线胀系数大，熔池冷却速度快，拘束条件下易产生较大的拉伸应力，因而具有较大的热裂倾向。

(2) 热裂纹的防止措施

合理选择焊接材料，控制适量低熔共晶，缩小结晶温度区间，起到“愈合” 作用；对于热裂倾向很大的铝合金，可选择 Al-Si 焊丝，大大降低热裂倾向，但接头强度和塑形降低。

加入能细化晶粒的合金元素，提高焊缝塑性和抗裂性能；Ti、Ta、V、B、Zr 等均能细化晶粒，打乱晶间液膜的集中通道，提高抗裂性。采用异种焊丝时，降低焊接电流，可减小熔合比，保证所要求的焊缝成分，提高抗裂性能。

采用能量集中的热源，合理安排焊接次序，降低焊接速度，可减小接头的应变速率，降低热裂倾向。采用振动结晶措施，能破坏正在成长的晶粒，明显细化焊缝组织，降低热裂倾向。

4) 热影响区的软化成因及控制措施

(1) 软化的成因

焊前经过冷作硬化处理的非热处理强化铝合金，热影响区软化的原因是再结晶消除了原来冷作硬化的效果；但对退火状态的非热处理强化铝合金而言，焊接接头可与母材等强。热处理强化铝合金热影响区软化的主要原因是“过时效”引起沉淀强化相发生聚集长大。

(2) 软化的控制措施

选择能量密度高的热源，采用低的热输入进行焊接。氩弧焊时，最好采用脉冲电流。对于热处理强化铝合金，最好在固溶或退火状态下焊接，焊后进行完全的固溶和人工时效处理。